Signale und Systeme 1

HS 2026 – Prof. Dr. Heinz Mathis

Autoren:
Simone Stitz, Mirko Ratti

Version:
3.0.20261021
https://gitlab.com/sstitz/signale-und-systeme-1

Inhaltsverzeichnis

1 Signalklassen (S. 2) 2
1.1 Energie- und Leistungssignale (S. 3) . . . 2

2 Beschreibung von Signalen im Zeitbereich 2
2.1 Linearer Mittelwert . . . 2
2.2 Quadratischer Mittelwert . . . 2
2.3 Effektivwert (RMS) . . . 2
2.4 Mittelwert n. Ordnung . . . 2
2.5 Varianz . . . 2
2.6 Standardabweichung . . . 2
2.7 Zusammenhänge . . . 2
2.8 Tipps und Tricks zur Mittelwert-Berechnung . . . 2
2.9 Übersicht wichtige Funktions-Mittelwerte . . . 2
2.10 Autokorrelationsfunktion (AKF) (S. 8-11) . . . 2
2.11 Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) (S. 11-13) . . . 3
2.12 Faltung (S. 14) . . . 3
2.13 Komplexe Frequenzen (S. 15-17) . . . 3

3 Wichtige Funktionen im Zeitbereich 3
3.1 Einheitssprung . . . 3
3.2 Signumfunktion . . . 3
3.3 Rampenfunktion . . . 3
3.4 Rechteckimpuls . . . 3
3.5 Dreieckimpuls . . . 3
3.6 Sincfunktion . . . 3
3.7 Deltafunktion (Dirac-Stoss) . . . 3
3.8 Signalmanipulationen (S. 23-24) . . . 4
3.9 Rauschen (S. 25) . . . 4
3.10 Thermisch bedingtes Rauschen (Widerstände) . . . 4
3.11 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) . . . 4

4 Amplitudenanalyse (S. 28) 4
4.1 Amplitudendichte . . . 4
4.2 Eigenschaften der Amplitudendichte . . . 4
4.3 Addition von Amplitudendichten (S. 34) . . . 4
4.4 Mittelwerte der Amplitudendichte (S. 29) . . . 4
4.5 Stochastische Signale (S. 31) . . . 4

5 Signalflussdiagramme (SFD) (S. 53) 5
5.1 Definitionen (S. 53-54) . . . 5
5.2 Konstruktionsregeln (S. 55) . . . 5
5.3 Reduktionsregeln (S. 59-71) . . . 5
5.4 Ordnung eines SFD (S. 72) . . . 6
5.5 Fundamentales SFD 1. Ordnung (S. 73) . . . 6
5.6 Transposition (S. 85-86) . . . 6
5.7 Skalierung (S. 86-87) . . . 7
5.8 Anwendung: Operationsverstärker (S. 78-79) . . . 7

6 Frequenzanalyse (S. 107) 7
6.1 Fourier-Reihe – Trigonometrische Darstellung (S. 108) . . . 7
6.2 Fourier-Reihe - Harmonische Darstellung (S. 113) . . . 7
6.3 Fourier-Reihe – Komplexe Darstellung (S. 114) . . . 7
6.4 Umrechnung der Fourier-Koeffizienten . . . 7
6.5 Tipps zur Berechnung der Koeffizienten (S. 115) . . . 8
6.6 Fourier-Koeffizienten und Leistung (S. 119) . . . 8
6.7 Gibbs'sches Phänomen (S. 112) . . . 8

7 Fourier-Transformation (S. 120) 8
7.1 Existenz des Fourier-Integrals (S. 131) . . . 8
7.2 Berechnung der Fouriertransformation (S. 121) . . . 8
7.3 Konvergenzgeschwindigkeit (S. 122-123) . . . 8
7.4 Eigenschaften der Fourier-Transformation (S. 124-130) . . . 8
7.5 AKF und Leistungsdichtespektrum (S. 132) . . . 9
7.6 Wiener-Chintschin Theorem (S. 133) . . . 9

8 Laplace-Transformation (S. 135) 9
8.1 Berechnung der Laplace-Transformation (S. 135) . . . 9
8.2 Eigenschaften der Laplace-Transformation (S. 136-138) . . . 9
8.3 Rücktransformation in den Zeitbereich (S. 139-141) . . . 9
8.4 Lineare DGL mittels Laplacetransformation lösen . . . 10
8.5 Konvergenzhalbebene . . . 10
8.6 Zusammenhang LT und FT (S. 145) . . . 10

9 Systembeschreibung (S. 161) 10
9.1 Eingangs-zu-Ausgangsbeziehungen (S. 161) . . . 10
9.2 Invertierbare vs. nichtinvertierbare System (S. 173) . . . 10
9.3 Reelle Systeme vs. komplexwertige Systeme (S. 173) . . . 10
9.4 Statische vs. Dynamische Systeme (S. 162-163) . . . 10
9.5 Kausale vs. akausale Systeme (S. 164) . . . 10
9.6 Lineare vs. nichtlineare Systeme (S. 165-166) . . . 10
9.7 Zeitinvariante vs. zeitvariante Systeme (S. 170) . . . 11

10 LTI-Systeme (S. 171) 11
10.1 Bestimmung des Ausgangssignals . . . 11
10.2 Frequenzgang . . . 11
10.3 Zusammenhänge zwischen den Grössen (S. 174-176) . . . 11
10.4 Zusammenschalten von LTI-Systemen . . . 11
10.5 Stabilität von LTI-Systemen (S. 177-181) . . . 11
10.6 Phasenlaufzeit . . . 12
10.7 Gruppenlaufzeit . . . 12
10.8 Phasenlaufzeit / Gruppenlaufzeit identisch (S. 186) . . . 12
10.9 Verzerrungen (S. 187-188) . . . 12
10.10 Klirrfaktor (S. 186) . . . 12

11 Anhang 12
11.1 Integration . . . 12
11.2 Trigonometrie . . . 13
11.3 Korrespondenzpaare . . . 13
11.4 Begriffe: Harmonische und Oberwellen . . . 13
11.5 Zusammenstellung einiger Dichtefunktionen . . . 13
11.6 Zusammenstellung einiger Signale und ihrer Funktionen . . . 13
11.7 Beispiele – Amplitudendichten . . . 14
11.8 Q-Funktion und Standardisierung . . . 14

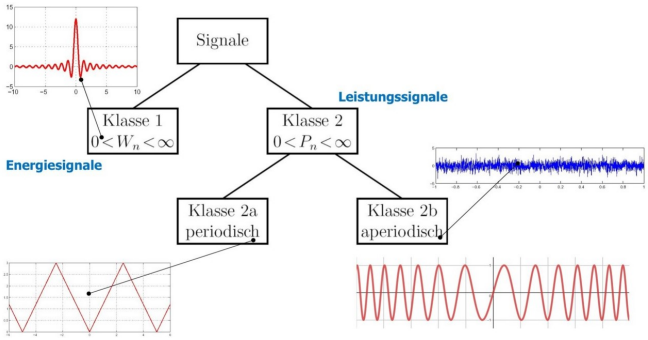
1 Signalklassen (S. 2)

Signale lassen sich vielfach klassieren, beispielsweise folgendermassen:

kontinuierlich	↔	zeitdiskret
analog	↔	digital
reell	↔	komplex
eindimensional (SISO)	↔	mehrdimensional (MIMO)
deterministisch	↔	stochastisch
periodisch	↔	nicht periodisch

1.1 Energie- und Leistungssignale (S. 3)

Klasse	Typ	W_n	P_n	Beispiel
1	Energiesignal	$0 < W_n < \infty$	0	Impuls, Rechteckpuls
2a	Leistungsig., periodisch	∞	$0 < P_n < \infty$	Sinus-, Dreiecksignal
2b	Leistungssig., aperiodisch	∞	$0 < P_n < \infty$	Rauschen



Alle beschränkten Signale endlicher Dauer, die auf einem endlichen Zeitintervall von Null verschieden sind, sind stets Energiesignale und gehören zur Klasse 1.

1.1.1 Normierte Signalenergie W_n / Normierte Signalleistung P_n

$$W_n = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 \, \mathrm{d}t \qquad P_n = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 \, \mathrm{d}t$$

Hinweis: Wenn W_n endlich ist, dann ist $P_n = 0$

2 Beschreibung von Signalen im Zeitbereich

Hinweis: Sofern nichts anderes angegeben sind Signale $x(t)$ im Zeitbereich reelle Signale!

2.1 Linearer Mittelwert $X_0 = X_m = \overline{X}$ (S. 5)

Der lineare Mittelwert des **reellen Signals $x(t)$** ist definiert als:

$$X_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \, \mathrm{d}t \qquad X_0 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \, \mathrm{d}t$$

Klasse 2a — Klasse 2b (T: fensterlänge, no periodo)

2.2 Quadratischer Mittelwert X^2 (S. 6)

Der quadratische Mittelwert von **reellen, periodischen Leistungssignalen** (Klasse 2a) ist ein **Mass für die Leistung** und ist definiert als:

$$P_n = X^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) \, \mathrm{d}t$$

Es gilt stets: $X^2 \geq 0$ (Per Energiesignal $X^2 = 0$)

2.3 Effektivwert X_{eff} (RMS)

$$X_{\text{eff}} = \sqrt{X^2} = \sqrt{P_n}$$

Es gilt: $X_{\text{eff}} \geq |X_0|$

2.4 Mittelwert n. Ordnung (S. 6)

Die Mittelwerte n. Ordnung von **reellen, periodischen Leistungssignalen** (Klasse 2a) sind definiert als:

$$X^n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^n(t) \, \mathrm{d}t$$

2.5 Varianz $\mathrm{Var}(x) = \sigma^2$ (S. 7)

Die Varianz (2. zentrales Moment) ist der quadratische Mittelwert des reellen Signals $x(t)$ um X_0

$$\mathrm{Var}(x) = \sigma^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \big(x(t) - X_0\big)^2 \, \mathrm{d}t$$

Es gilt stets: $\mathrm{Var}(x) \geq 0$

2.6 Standardabweichung σ

Wurzel der Varianz

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(x)}$$

2.7 Zusammenhänge

Die Varianz $\mathrm{Var}(x)$, der quadratische Mittelwert X^2 und der lineare Mittelwert X_0 hängen folgendermassen zusammen:

$$\mathrm{Var}(x) = \sigma^2 = X^2 - (X_0)^2$$

Für reelle Signale gilt:

$$X^2 = \mathrm{Var}(x) + X_0^2$$

2.8 Tipps und Tricks zur Mittelwert-Berechnung

- Skizzen machen und grafisch überlegen
- Integralgrenzen geschickt wählen (z.B. $0 \ldots T$ oder 2 Mal Integral mit Grenzen $0 \ldots \frac{T}{2}$)

2.9 Übersicht wichtige Funktions-Mittelwerte

Hinweis: Die Amplitude eines Signals wird als A bezeichnet

Signal	X_0	$X^2 = P_n$	X_{eff}
$\sin(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\cos(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
A (Constant)	A	A^2	A
$A \cdot \sin(t)$	0	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
$A \cdot \cos(t)$	0	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
$\lvert A \cdot \sin(t)\rvert$	$\lvert A\rvert \cdot \frac{2}{\pi}$	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
$\lvert A \cdot \cos(t)\rvert$	$\lvert A\rvert \cdot \frac{2}{\pi}$	$\frac{A^2}{2}$	$A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
Dreieck & Sägezahn	0	$\frac{A^2}{3}$	$A \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$

Allfällige DC-Anteile der Signale ändern die Werte entsprechend!

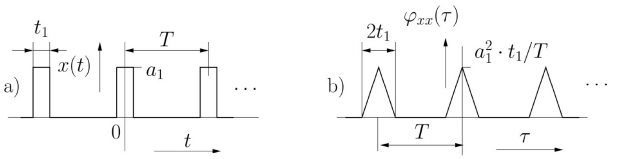
2.10 Autokorrelationsfunktion (AKF) (S. 8-11)

L'autocorrelazione misura la somiglianza di un segnale $f(t)$ con una sua copia traslata nel tempo di un ritardo τ. A differenza della convoluzione, **la funzione non viene specchiata**.

1. **Duplicare** Prendere $f(t)$ di periodo T e disegnane una copia estesa su 2 periodi per facilitare il calcolo ai bordi.
2. **Far scorrere** Muovere la funzione mobile da SX verso DX (sfasamento τ) sopra quella originale
3. **l'area media:** Per ogni istante τ, calcolare l'area di sovrapposizione $A(\tau)$ su un singolo periodo T e **dividi per il periodo** T:

2.10.1 AKF für reelle, periodische Leistungssignale (Klasse 2a)

$$\varphi_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, x(t-\tau) \, \mathrm{d}t = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t+\tau)\, x(t) \, \mathrm{d}t = \varphi_{xx}(-\tau)$$



2.10.2 AKF für stochastische Leistungssignale (Klasse 2b)

$$\varphi_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, x(t-\tau) \, \mathrm{d}t = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t+\tau)\, x(t) \, \mathrm{d}t = \varphi_{xx}(-\tau)$$

2.10.3 AKF für Energiesignale (Klasse 1)

$$\varphi_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, x(t-\tau) \, \mathrm{d}t = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t+\tau)\, x(t) \, \mathrm{d}t = \varphi_{xx}(-\tau)$$

2.10.4 Eigenschaften der Autokorrelationsfunktion (AKF)

- $\varphi_{xx}(0) = X^2 = (X_0)^2 + \sigma^2 \Rightarrow$ Quadratischer Mittelwert (Definition)
- $\varphi_{xx}(\tau) = \varphi_{xx}(\tau \pm n \cdot T)$ mit $n \in \mathbb{N}$
  d.h. die AKF ist periodisch mit der gleichen Periode T wie das Signal $x(t)$
- $\varphi_{xx}(\tau) = \varphi_{xx}(-\tau)$ d.h. AKF ist **gerade Funktion** Anche se $x(t)$ ungerade
- $\varphi_{xx}(0) \geq |\varphi_{xx}(\tau)|$, d.h. AKF am grössten bei vollständiger Deckung
- $\varphi_{xx}(\tau) \geq (X_0)^2 - \sigma^2$

2.11 Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) (S. 11-13)

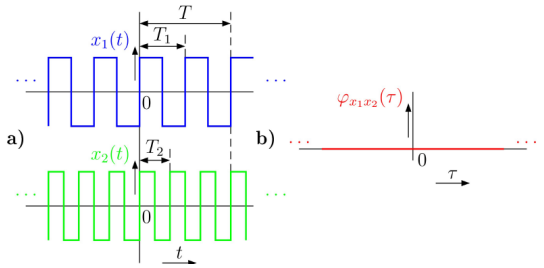
Die KKF ist ein Mass für die **Ähnlichkeit von zwei verschiedenen** Signalen.
Grafisch: Signal x_2 über x_1 'schieben'

- nicht kommutativ

Haben x_1 und x_2 keine gemeinsamen Frequenzen, ist die KKF konstant:
$\varphi_{x_1x_2}(\tau) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$ **(= 0, falls ein Signal mittelwertfrei ist $\Rightarrow$Keine DC-Offset)**

2.11.1 KKF für reelle, periodische Leistungssignale (Klasse 2a)

$$\varphi_{x_1x_2}(\tau) = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x_1(t)\, x_2(t-\tau)\, \mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x_1(t+\tau)\, x_2(t)\, \mathrm{d}t$$



2.11.2 KKF für stochastische Leistungssignale (Klasse 2b)

$$\varphi_{x_1x_2}(\tau) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x_1(t)\, x_2(t-\tau)\, \mathrm{d}t = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x_1(t+\tau)\, x_2(t)\, \mathrm{d}t$$

2.11.3 KKF für Energiesignale (Klasse 1)

$$\varphi_{x_1x_2}(\tau) = \lim_{T\to\infty}\int_{-T/2}^{T/2} x_1(t)\, x_2(t-\tau)\, \mathrm{d}t = \lim_{T\to\infty}\int_{-T/2}^{T/2} x_1(t+\tau)\, x_2(t)\, \mathrm{d}t$$

2.12 Faltung (S. 14)

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = (x_1 * x_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)\cdot x_2(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau$$

2.12.1 Grafische Faltung

La convoluzione non è semplicemente l'area della zona in cui i due segnali si sovrappongono: in ogni istante τ si moltiplicano i valori di x_1 e di x_2 (ribaltato e traslato), e $y(t)$ è l'area sotto questo prodotto. Lo stesso concetto vale per KKF

Procedimento:

1. **Ribaltare** x_2 rispetto all'asse y (la Faltung è commutativa: si può ribaltare anche x_1).
2. **Traslare** il segnale ribaltato di t verso destra, sopra x_1.
3. **Moltiplicare** i due segnali in ogni istante τ.
4. **Calcolare l'area** del prodotto: è $y(t)$.

Supporto e punti di rottura.

- Inizio: $s_1 + s_2$. Fine: $e_1 + e_2$. Fuori vale $y(t) = 0$.
- Il risultato cambia forma ai punti (bordo di x_1) + (bordo di x_2).

Massimo. Non è sempre dove la sovrapposizione è massima (vale solo per rettangoli della stessa altezza).

2.12.2 Eigenschaften des Faltungsprodukts

kommutativ:	$f * g = g * f$
assoziativ:	$f * (g * h) = (f * g) * h$
distributiv:	$f * (g + h) = f * g + f * h$

2.13 Komplexe Frequenzen (S. 15-17)

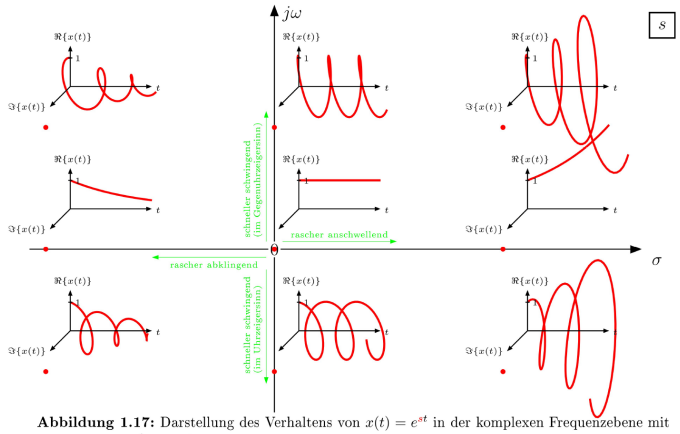
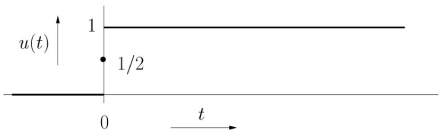


Abbildung 1.17: Darstellung des Verhaltens von $x(t) = e^{st}$ in der komplexen Frequenzebene mit $\bullet \equiv s = \sigma + j\omega$ für $t \geq 0$.

3 Wichtige Funktionen im Zeitbereich

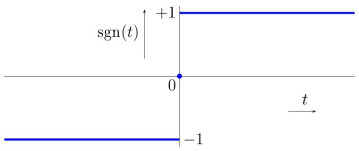
3.1 Einheitssprung $u(t)$ (S. 17)



$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{für } t = 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases}$$

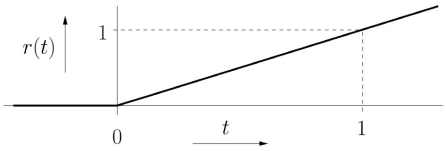
Leistungsignal

3.2 Signumfunktion $\mathrm{sgn}(t)$ (S. 18)



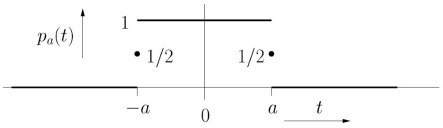
$$\mathrm{sgn}(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } t < 0 \\ 0 & \text{für } t = 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases}$$

3.3 Rampenfunktion $r(t)$ (S. 18)



$$r(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ t & \text{für } t > 0 \end{cases}$$

3.4 Rechteckimpuls $p_a(t)$ (Energiesignal) (S. 19)

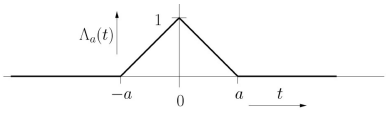


$$p_a(t) = u(t+a) - u(t-a)$$

$$p_a(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| < a \\ \frac{1}{2} & \text{für } |t| = a \\ 0 & \text{für } |t| > a \end{cases}$$

Der Bereich von $-a$ bis a heisst 'Support der Funktion'

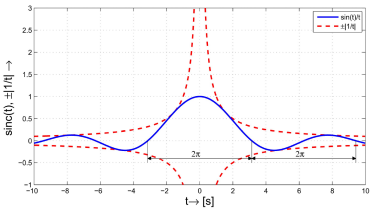
3.5 Dreieckimpuls $\Lambda_a(t)$ (S. 20)



$$\Lambda_a(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{a} & \text{für } |t| < a \\ 0 & \text{für } |t| \geq a \end{cases}$$

Der Bereich von $-a$ bis a heisst 'Support der Funktion'

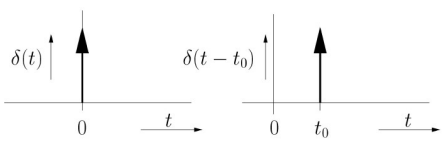
3.6 Sincfunktion $\mathrm{sinc}(t)$ (S. 20)



$$\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(t)}{t} \;\forall\, t$$

Matlab: $\mathrm{sinc}(t) = \dfrac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

3.7 Deltafunktion (Dirac-Stoss) $\delta(t)$ (S. 21-23)



$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{für } t = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, \mathrm{d}t = 1$$

3.7.1 Eigenschaften der Delta-Funktion

1.	$\delta(-t) = \delta(t)$	$\delta(t) =$ gerade "Funktion"
2.	$\delta(-t + t_0) = \delta(t - t_0)$	symmetrisch
3.	$\delta(at) = \frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(t)$	Skalierung
4.	$\delta(\frac{t-t_0}{a}) = \lvert a\rvert \cdot \delta(t - t_0)$	Skalierung und Verschiebung
5.	$\delta(t - t_0)f(t) = f(t_0)\delta(t - t_0)$	Abtastung
6.	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)f(t)dt = f(t_0)$	Siebungseigenschaft
7.	$\int_{-\infty}^{\infty} A \cdot \delta(t)dt = A$	Spezialfall der Siebungseigenschaft
8.	$\delta(t - t_0) * f(t) = f(t - t_0)$	Faltung
9.	$\delta(t - t_1) * \delta(t - t_2) = \delta(t - t_1 - t_2)$	Faltung
10.	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$	Ableitung des Einheitssprungs

➠ **Skript S.22**

3.8 Signalmanipulationen (S. 23-24)

$$y = A \cdot f(a \cdot (x - b)) + B$$

a.	Modulazione periodo x per il fattore $\frac{1}{a}$ Riflessione sull'asse-y quando $-a$	$y = f(a \cdot x)$
A.	Streckung um A in y-Richtung Riflessione sull'asse-x quando $-A$	$y = A \cdot f(x)$
b.	Verschiebung nach links $(+b)$ oder rechts $(-b)$	$y = f(x \pm b)$
B	Verschiebung nach oben $(+B)$ oder unten $(-B)$	$y = f(x) \pm B$

3.9 Rauschen (S. 25)

Rauschen bezeichnet die unregelmässige Bewegung von Ladungsträgern, welche eine Rauschspannung zur Folge hat.
Ist die Intensität der Rauschspannung über viele Frequenzdekaden gleich verteilt, so spricht man von weissem Rauschen.

Weisses Rauschen	**Konstante Rauschleistung für alle Frequenzen**
Farbiges Rauschen	Frequenzabhängige Rauschleistung

Ein **Rauschsignal** ist ein **Störsignal**, welches sich zum Nutzsignal addiert und dieses dadurch verfälscht.

3.10 Thermisch bedingtes Rauschen (Widerstände)

Folgende beiden Gleichungen gelten für Frequenzen bis ca. $3 \cdot 10^{12}$ Hz

T	**Absolute** Temperatur	$[T] = \text{K}$
Δf	Bandbreite	$[\Delta f] = \text{Hz}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.380662 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$

3.10.1 Effektive Rauschleistung P_r

$$P_r = k \cdot T \cdot \Delta f$$

3.10.2 Effektive Rauschspannung U_r

$$U_r = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot \Delta f \cdot R}$$

3.11 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) a_r (S. 27)

Das Signal-Rausch-Verhältnis wird auch Störabstand oder Rauschabstand a_r genannt.
Das SNR dient zur **Qualitätsbewertung von Signalen**

$$a_r = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_s}{P_r}\right) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{U_s}{U_r}\right)$$

a_r	Störabstand / Rauschabstand / SNR	$[a_r] = \text{dB}$
P_s	Leistung des Nutzsignals	$[P_s] = \text{W}$
P_r	Leistung des Rauschsignals	$[P_r] = \text{W}$
U_s	Effektive Signalspannung	$[U_s] = \text{V}$
U_r	Effektive Rauschspannung	$[U_r] = \text{V}$

3.11.1 Rauschzahl (noise figure) F

Jeder Vierpol in einer Verstärkerkette (Serieschaltung) fügt dem Rauschen an seinem Eingang ein zusätzliches Rauschen hinzu.
Der **ausgangsseitige Rauschabstand** wird so **verkleinert**.

$$F = \frac{\frac{P_{s\,\text{Eingang}}}{P_{r\,\text{Eingang}}}}{\frac{P_{s\,\text{Ausgang}}}{P_{r\,\text{Ausgang}}}} = \frac{P_{s\,\text{Eingang}}}{P_{r\,\text{Eingang}}} \cdot \frac{P_{r\,\text{Ausgang}}}{P_{s\,\text{Ausgang}}}$$

Eine Rauschzahl von $F = 1$ ergibt sich einem **idealen Vierpol**

3.11.2 Rauschmass a_F

Das Rauschmass a_F ist die logarithmische Darstellung der Rauschzahl F

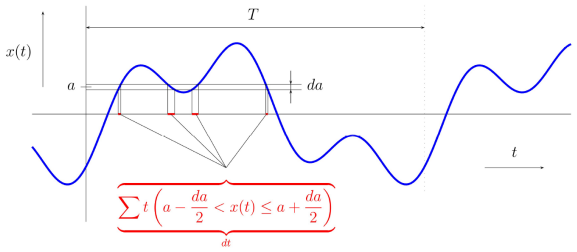
$$a_F = 10 \cdot \log(F) = a_{r\,\text{Eingang}} - a_{r\,\text{Ausgang}}$$

4 Amplitudenanalyse (S. 28)

4.1 Amplitudendichte $p(a)$ (S. 28)

Die Amplitudendichte $p(a)$ ist ein Mass für die relative Zeit
(Zeit / Gesamtzeit = **Wahrscheinlichkeit**), während der sich das Signal in einem bestimmten Amplitudenintervall aufhält

$$p(a) = \lim_{da \to 0} \frac{\underbrace{\sum t\left(a - \frac{da}{2} < x(t) \le a + \frac{da}{2}\right)}_{dt}}{T \cdot da} = \frac{1}{T} \cdot \frac{dt}{da}$$



4.2 Eigenschaften der Amplitudendichte $p(a)$ (S. 28)

- $\int_{-\infty}^{\infty} p(a)\ da = 1$ (Fläche = 1)
- Wahrscheinlichkeit, dass sich Signal in Amplitudenintervall aufhält:
  $P(a_1 < a < a_2) = \int_{a_1}^{a_2} p(a)\ da$
- $p(a)$ hat **keine negativen Werte**

➠ Weitere Informationen siehe Anhang Abschnitt 11.5

Beispiel: Amplitudendichten

➠ Siehe Anhang Abschnitt 11.7

4.3 Addition von Amplitudendichten (S. 34)

Die Addition von zwei **unabhängigen** Amplitudendichten entspricht einer **Faltung**

$$p_a(a) = p_1(a) * p_2(a) = \int_{-\infty}^{\infty} p_1(x_1) \cdot p_2(a - x_1)\ dx_1$$

4.4 Mittelwerte der Amplitudendichte (S. 29)

Linearer Mittelwert X_0

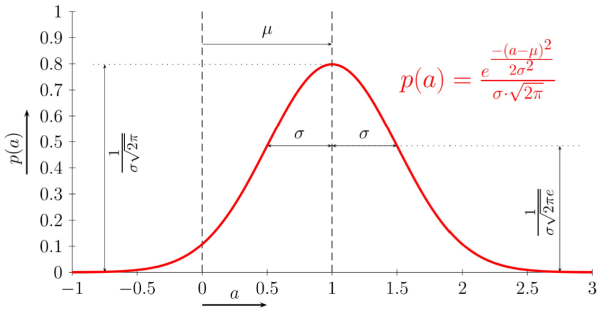
$$X_0 = \int_{-\infty}^{\infty} a \cdot p(a)\ da$$

Mittelwert n. Ordnung

$$X^n = \int_{-\infty}^{\infty} a^n \cdot p(a)\ da$$

4.5 Stochastische Signale (S. 31)

4.5.1 Gauss-Verteilung, Normalverteilung $N(\mu, \sigma)$



$$p(a) = N(\mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(a-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Hinweis: Werden zwei Normalverteilungen miteinander **gefaltet**, so ergibt sich wieder eine Normalverteilung:

$$N(\mu_1, \sigma_1) * N(\mu_2, \sigma_2) = N\left(\underbrace{\mu_1 + \mu_2}_{\mu}, \underbrace{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}_{\sigma}\right)$$

4.5.2 Teorema del limite centrale (Zentraler Grenzwertsatz)

Se si sommano **tanti segnali casuali indipendenti**, la densità della somma diventa una **gaussiana**, anche se i singoli segnali non lo sono.

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) + \cdots + x_n(t) \quad \Longrightarrow \quad p_y(a) \approx N\left(\mu_1 + \cdots + \mu_n, \sqrt{\sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2}\right)$$

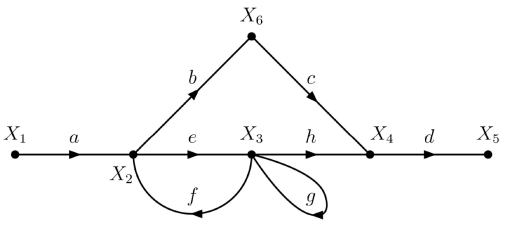
4.5.3 Gleichverteilung (S. 33)

Konstante Amplitudendichte $p(a)$ in einem begrenzten Amplitudenintervall
➠ Siehe Beispiel 'Dreieck' im Anhang Abschnitt 11.7.2

5 Signalflussdiagramme (SFD) (S. 53)

Grafische Darstellungen von linearen Gleichungssystemen

5.1 Definitionen (S. 53-54)



Der Wert einer Variablen, (Knoten) berechnet sich durch **Addition** der Zweige, die in diesen Knoten **einmünden**

$$X_4 = h \cdot X_3 + c \cdot X_6$$

Begriff	**Bedeutung** (Bsp.)
Knoten x_i	Stellt bestimmte Grösse (Variable) dar $(X_1, X_2, \ldots)$
Zweig	Gerichtete Strecke, stellt funktionale Abhängigkeit zwischen Knoten dar
Quelle	Knoten ohne einmündende Zweige, stellt unabh. Variable dar (X_1)
Senke	Knoten ohne weggehende Zweige, Variable von welcher keine andere Variable im System abhängt (X_5)
Gemischter Knoten	Knoten mit hineinführenden und weggehenden Zweigen (X_2, X_3, X_4, X_6)
Pfad	Kontinuierliche Folge von Zweigen, welche alle in die gleiche Richtung zeigen $(abcd, aef, bcd, \ldots)$
Offener Pfad	Pfad, bei dem jeder beteiligte Knoten nur **einmal** durchquert wird
Vorwärtspfad P_k	Offener Pfad zw. Quelle und Senke oder einem gemischten Knoten, P_k = Produkt der Zweigtransmittanzen
Schleife L_i	Geschlossener Pfad, welcher zum Ausgangsknoten zurückkehrt, jeder Knoten nur **einmal** (ef, g)
Eigenschleife	Rückkopplungsschleife aus einem Zweig und einem Knoten (g)
Zweigtransmittanz $a, b, \ldots$	Proportionalitätskonstante zwischen zwei Knoten (Vorfaktor von Variable)
Schleifentransmittanz L_i	Produkt der Zweigtransmittanzen einer Schleife (ef, g)
Berühren	Zwei Schleifen bzw. Pfad und Schleife berühren sich, wenn sie **mind. einen gemeinsamen Knoten** haben
Graphdeterminante Δ, **Kofaktor** Δ_k	➠ siehe Mason's Regel

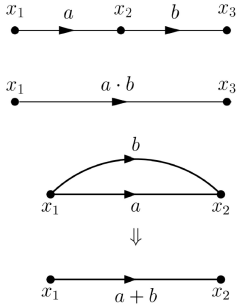
5.2 Konstruktionsregeln (S. 55)

- Variablen stehen bei den Knoten
- Signale durchqueren Zweige **nur** in Pfeilrichtung
- **Multiplikation** mit Transmittanzen
- Variable ist **Summe** der **einmündenden** Signale
- Variable wird auf weitergehende Zweige kopiert

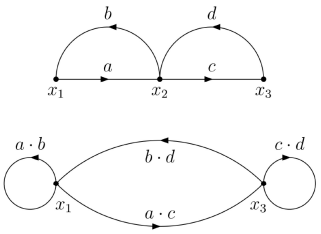
5.3 Reduktionsregeln (S. 59-71)

Gleichungssysteme können mit den folgenden Regeln vereinfacht werden. Die Vereinfachung entspricht einer **sukzessiven Elimination abhängiger Variablen**.

5.3.1 Ketten- und Paralleltransformation (S. 59)



5.3.2 Entfernung eines Knotens (S. 60)



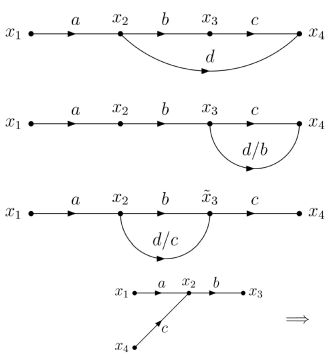
$x_1 = b \cdot x_2, \quad x_3 = c \cdot x_2$
$x_2 = a \cdot x_1 + d \cdot x_3$

Gleichungen reduzieren

$x_1 = a \cdot b \cdot x_1 + b \cdot d \cdot x_3$
$x_3 = a \cdot c \cdot x_1 + c \cdot d \cdot x_3$

5.3.3 Transmittanzverschiebungen (S. 60-61)

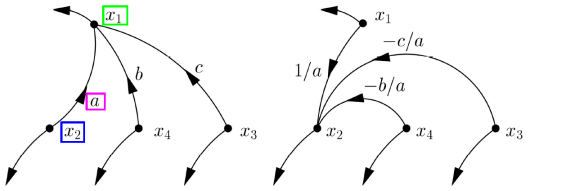
Achtung: Es muss eine neue Variable $\tilde{x_3}$ eingeführt werden, wenn der **Endpunkt eines inneren Zweiges** verschoben wird



5.3.4 Pfadinversion (S. 61-62)

Pfad mit Ursprung bei einer **Quelle** x_i, Endpunkt beim Knoten x_j und Transmittanz μ invertieren:

- Ersetzung mit Pfad von x_j nach x_i mit Transmittanz $1/\mu$
- Alle anderen Zweige, welche ursprünglich bei x_j endeten so verschieben dass sie bei x_i enden und ihre Transmittanzen mit $-1/\mu$ multiplizieren

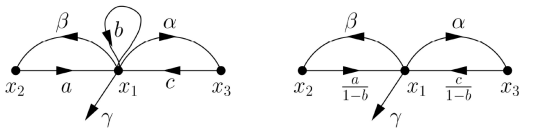


a) $x_1 = ax_2 + bx_4 + cx_3$ b) $x_2 = 1/a \cdot x_1 - b/a \cdot x_4 - c/a \cdot x_3$

Achtung: Inversion eines Pfades hat Effekt, dass Quelle vom einen Ende des Pfades zum anderen Ende verschoben wird.
➠ Folge von sukzessiven Inversionen

5.3.5 Entfernung einer Eigenschleife (S. 62)

Transmittanzen von allen anderen Zweigen, welche in betroffenen Knoten **einmünden** durch $(1 - b)$ dividieren



a) $x_1 = bx_1 + ax_2 + cx_3$ b) $x_1 = \frac{a}{1-b} \cdot x_2 + \frac{c}{1-b} \cdot x_3$

5.3.6 Schleifenreduktion (S. 63-64)

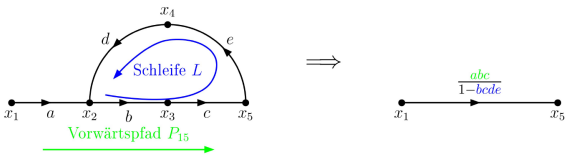
Bezeichnungen (gelten auch für Mason's Regel):

H_{ij}	Gesamte Transmittanz von x_i nach x_j
P_{ij}, P_k	Transmittanz des (k-ten) Vorwärtspfades von x_i nach x_j
L, L_i	Transmittanz der Schleife
Δ	Graph- / Netzwerkdeterminante
Δ_k	Kofaktor (Kodeterminante) des k-ten Vorwärtspfades

Einzelne Schleife

Die Transmittanz einer unabhängigen Variablen (Quelle) x_i zu einer abhängigen Variablen (innerer Knoten / Senke) in einem SFD, das nur eine Schleife und einen Vorwärtspfad enthält ist:

$$H_{ij} = \frac{P_{ij}}{1 - L}$$



a) $x_2 = a \cdot x_1 + d \cdot e \cdot x_5$
$x_5 = b \cdot c \cdot x_2$
$\Rightarrow \frac{x_5}{bc} = ax_1 + dex_5 \Rightarrow \frac{x_5}{x_1} = \frac{abc}{1-bcde}$

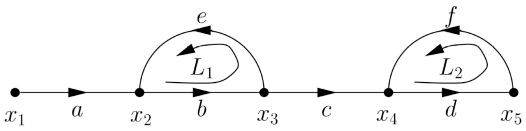
b) $H_{15} = \frac{x_5}{x_1} = \frac{P_{15}}{1-L}$
Vorwärtspfad $P_{15} = abc$
Schleifentransmittanz $L = bcde$

Mehrere sich nicht berührende Schleifen

Bei einer Kaskade von sich nicht berührenden Schleifen (d.h., dass sie **keinen gemeinsamen Knoten** haben) ist die gesamte Transmittanz gegeben durch:

$$H_{\text{in}} = \frac{P_{ij}}{1 - L_j} \cdot \frac{P_{jk}}{1 - L_k} \cdot \ldots \cdot \frac{P_{(n-1)n}}{1 - L_n}$$

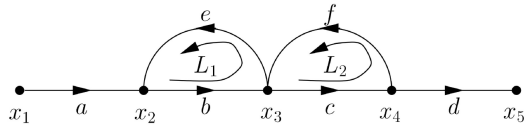
a) $x_5 = \frac{abcd}{1-be-df+bdef} \cdot x_1$



Mehrere sich berührende Schleifen

Für den Fall, dass zwei Schleifen mind. einen **gemeinsamen Knoten** haben, ist die gesamte Transmittanz gegeben durch:

b) $x_5 = \frac{abcd}{1-be-cf} \cdot x_1$



5.3.7 Allg. Mehrfachschleifen-Reduktionsregel für einfache Pfade

Es existiert **nur ein Pfad** zwischen einer Quelle x_i und einem abhängigen Knoten x_j, wobei dieser Pfad jede Schleife im SFD berührt (d.h., dass er **wenigstens einen Knoten mit jeder Schleife** gemeinsam hat)

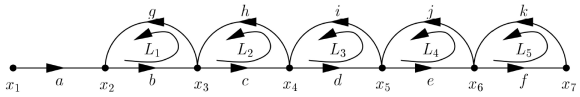
$$H_{ij} = \frac{x_j}{x_i} = \frac{P_{ij}}{\Delta}$$

$\Delta = 1 -$ (Summe aller Schleifen) $+$ (Summe aller Produkte zweier Schleifen, die sich **nicht berühren**) $-$ (Summe aller Produkte dreier Schleifen, die sich **nicht berühren**) $+ \ldots$

$$\Delta = 1 - \sum_i L_i + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{i,j,k} L_i L_j L_k + \ldots$$

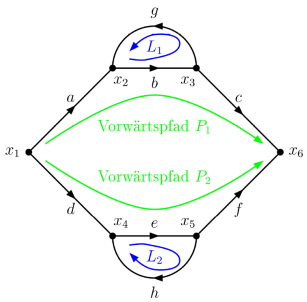
In $\sum L_i L_j$, $\sum L_i L_j L_k$ nur Schleifen, die sich **paarweise nicht berühren**.
Keine solchen Paare $\Rightarrow \Delta = 1 - \sum_i L_i$

$$H_{17} = \frac{x_7}{x_1} = \frac{P_{17}}{\Delta} = \frac{abcdef}{1-(L_1+L_2+L_3+L_4+L_5)+(L_1L_3+L_1L_4+L_1L_5+L_2L_4+L_2L_5+L_3L_5)-L_1L_3L_5}$$
$$= \frac{abcdef}{1-(bg+ch+di+ej+fk)+(bgdi+bgej+bgfk+chej+chfk+difk)-bgdifk}.$$



➟ **Schleifen dürfen auch innerhalb von Schleifen sein**

5.3.8 Mason's Regel (S. 27-71)



$$H_{ij} = \frac{x_j}{x_i} = \frac{\sum_k (P_k \cdot \Delta_k)}{\Delta}$$

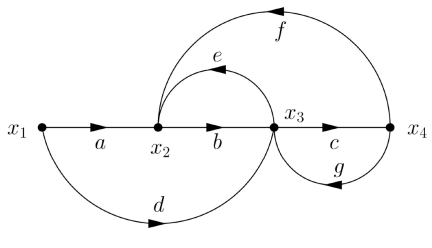
x_i muss eine Quelle sein!
x_j kann eine Senke oder ein gemischter Knoten sein

P_k**: ogni nodo max. 1 volta**
OK: scavalcare x_j e raggiungerlo dopo (1ª volta)
NO: ripassare su un nodo $\Rightarrow$ è una Schleife (già in Δ)

Calcolo di Δ_k (per ogni cammino P_k):
1. Cancellare tutti i loop che **toccano** P_k (almeno un nodo X_k in comune con P_k)
2. Con i loop **rimasti** calcolare Δ con la stessa formula della box di Δ (sopra)
   - Nessun loop rimasto (tutti toccano P_k) $\Rightarrow \Delta_k = 1$
   - Rimane solo $L \Rightarrow \Delta_k = 1 - L$
   - Rimangono L_1, L_2 che non si toccano $\Rightarrow \Delta_k = 1 - L_1 - L_2 + L_1 L_2$

Semplificare H: Zähler und Nenner $\cdot s^n$ (n = max. Potenz von $1/s$) $\Rightarrow$ Polynom/Polynom
Δ uguale per tutte le UTF della rete

Beispiel: Beispiel Mason's Regel



x_1 ist Quelle:

$$H_{12} = \frac{x_2}{x_1} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2 + P_3\Delta_3}{\Delta} = \frac{a(1-cg)+de+dcf}{1-be-bcf-cg}$$
$$H_{13} = \frac{x_3}{x_1} = \frac{P_4\Delta_4 + P_5\Delta_5}{\Delta} = \frac{ab+d}{1-be-bcf-cg}$$
$$H_{14} = \frac{x_4}{x_1} = \frac{P_6\Delta_6 + P_7\Delta_7}{\Delta} = \frac{abc+dc}{1-be-bcf-cg}$$

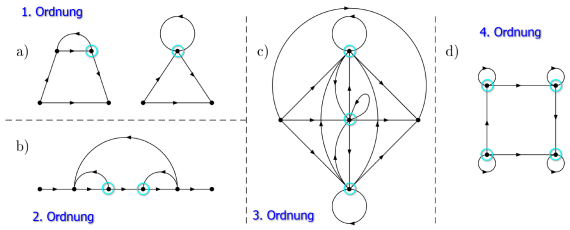
x_2 ist keine Quelle:

$$H_{23} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{\frac{x_3}{x_1}}{\frac{x_2}{x_1}} = \frac{H_{13}}{H_{12}} = \frac{\frac{P_4\Delta_4+P_5\Delta_5}{\Delta}}{\frac{P_1\Delta_1+P_2\Delta_2+P_3\Delta_3}{\Delta}} = \frac{P_4\Delta_4+P_5\Delta_5}{P_1\Delta_1+P_2\Delta_2+P_3\Delta_3} = \frac{ab+d}{a(1-cg)+de+dcf}$$

5.4 Ordnung eines SFD (S. 72)

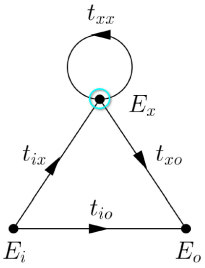
Die Ordnung eines SFDs entspricht der **minimalen Anzahl Knoten**, welche **entfernt** werden müssen, um **alle Schleifen aufzubrechen**.
Diese zu entfernenden Knoten heissen **fundamentale Knoten**

Hinweis: 'Entfernen' bedeutet, den Knoten ersatzlos zu streichen (und somit Pfade bzw. die **Schleifen** zu zerstören)



➟ Die **Ordnung eines SFDs** entspricht im Allgemeinen **nicht der Ordnung** des dazugehörigen **Systems**

5.5 Fundamentales SFD 1. Ordnung (S. 73)



E_x	Fundamentaler Knoten
E_i	Eingangsknoten (Quelle)
E_o	Ausgangsknoten (Senke)
t_{io}	Totale Transmittanz von E_i zu E_o
t_{ix}	Totale Transmittanz von E_i zu E_x
t_{xo}	Totale Transmittanz von E_x zu E_o
t_{xx}	Totale Transmittanz von E_x zu E_x

5.5.1 Übertragungsfunktion UTF eines SFD 1. Ordnung

$$H_{io} = \frac{E_o}{E_i} = t_{io} + \frac{t_{ix}\, t_{xo}}{1 - t_{xx}} = \frac{t_{io} - t_{io}\, t_{xx} + t_{ix}\, t_{xo}}{1 - t_{xx}}$$

Die Parameter t_{io}, t_{ix}, t_{xo} und t_{xx} müssen gemäss obiger Tabelle bestimmt werden

5.6 Transposition (S. 85-86)

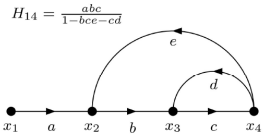
Die Transposition ist eine wichtige Methode für die Ableitung von **alternativen praktischen Topologien** mit **identischen UTF**

5.6.1 Vorgehen Transposition

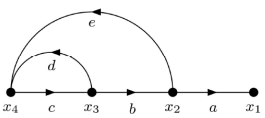
1. Richtungsumdrehung aller Zweigtransmittanzen bei gleichbleibenden Transmittanzen 'Pfeile umdrehen'
2. Spiegelung des resultierenden SFD
3. Bezeichnungswechsel von Eingangs- und Ausgangsknoten

a) Ursprüngliches SFD:

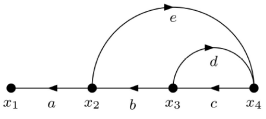
$H_{14} = \frac{abc}{1-bce-cd}$



c) Spiegelung:

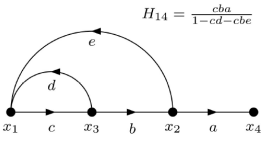


b) Umkehr der Zweigrichtungen:



d) Vertauschen des Eingangs- & Ausgangsknotens:

$H_{14} = \frac{cba}{1-cd-cbe}$



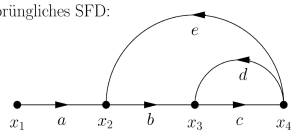
5.6.2 Inversion vs. Transposition

Bei der **Inversion** enthält das resultierende SFD nur noch Vorwärtspfade und keine Rückkopplungsschleifen.
Die Resultierende nichtkausale Funktion ist die Summe aller Pfade von der neuen Quelle zur neuen Senke.

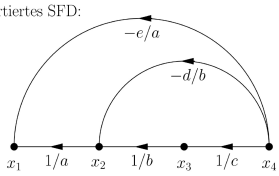
H_{14} ➔ Invertierung ➔ $\tilde{H}_{41} = \frac{1}{H_{14}}$

$H_{14} = \frac{x_4}{x_1} = \frac{abc}{1-bce-cd}$ $\tilde{H}_{41} = \frac{1}{abc} - \frac{e}{a} - \frac{d}{ba} = \frac{1-bce-cd}{abc} = \frac{1}{H_{14}}$

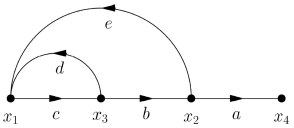
a) Ursprüngliches SFD:



b) Invertiertes SFD:



c) Transponiertes SFD:



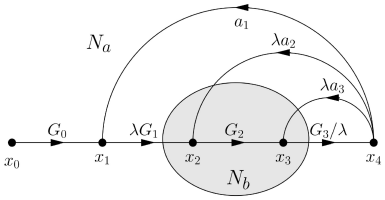
5.7 Skalierung (S. 86-87)

Ein 'Trennbündel' trennt den Graphen in zwei Mengen N_a und N_b
Die Menge N_a enthält dabei den Eingangsknoten

5.7.1 Vorgehen Skalierung

1. 'Trennbündel' festlegen
2. Hineinführende Zweige mit λ multiplizieren
3. Hinausführende Zweige durch λ dividieren
4. Zweige im 'Trennbündel' nicht ändern!

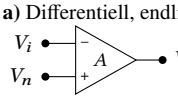
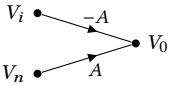
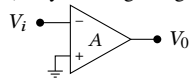
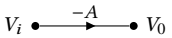
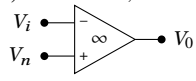
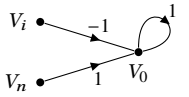
λ è un numero a scelta $\in \mathbb{R}$



Eine Skalierung ändert die UTF und die Netzwerk-determinante Δ nicht!

5.8 Anwendung: Operationsverstärker (S. 78-79)

SFD sind nützlich für **Analyse** und **Synthese** von Schaltungen mit OP/OTA (z.B. SC-/SI-Filter). Dafür braucht man das **SFD des OP**.

OP	SFD
a) Differentiell, endliches A 	
b) Asymm. neg. Eingang, endliches A 	
c) Differentiell, $A \to \infty$ 	

c) modelliert **unendliche Verstärkung mit endlichen Transmittanzen** (Eigenschleife 1: $V_0 = V_n - V_i + V_0 \Rightarrow V_n = V_i$). Die SFD-Darstellung ist **nicht eindeutig**: sie hängt vom gewählten Gleichungssystem ab.

6 Frequenzanalyse (S. 107)

6.0.1 Bestimmung Frequenzspektrum pro Signalkategorie

Periodische Leistungssignale	➔	Fourier-Reihe
Energiesignale	➔	Fourier-Transformation
Aperiodische Leistungssignale	➔	AKF & Leistungsspektrum

6.0.2 Periodizität

Ein periodisches Signal $a(t)$ **behält** durch Addition oder Subtraktion eines Signals $b(t)$ **gleicher Periode T (oder eines Teilers von T) seine Periodizität**

$$c(t+T) = a(t+T) \pm b(t+T) = a(t) \pm b(t) = c(t)$$

6.0.3 Orthogonalitätsrelationen Trigo-Funktionen (S. 109)

Die Orthogonalitätsrelationen können bei der Berechnung der Fourier-Reihen hilfreich sein.

$$\int_0^T \cos(m\,\omega_f\,t)\cdot\cos(n\,\omega_f\,t)\;\mathrm{d}t = \begin{cases} T, & m=n=0 \\ \frac{T}{2}, & m=n>0 \\ 0, & m\neq n \end{cases} \qquad (m,\ n\in\mathbb{N}_0)$$

$$\int_0^T \sin(m\,\omega_f\,t)\cdot\sin(n\,\omega_f\,t)\;\mathrm{d}t = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m=n \\ 0, & m\neq n \end{cases} \qquad (m,\ n\in\mathbb{N})$$

$$\int_0^T \cos(m\,\omega_f\,t)\cdot\sin(n\,\omega_f\,t)\;\mathrm{d}t = 0 \qquad (m\in\mathbb{N}_0,\ n\in\mathbb{N})$$

$$\sin(\alpha\pm\beta) = \sin(\alpha)\cdot\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\cdot\sin(\beta)$$

6.1 Fourier-Reihe – Trigonometrische Darstellung (S. 108)

Ist $f(t)$ eine **eindeutige**, reelle, stückweise **monotone** und **differenzierbare, periodische Funktion** mit der **Primitivperiode** T, so lässt sich eine **Fourier-Reihe** von $f(t)$ entwickeln.

$$f(t) \rightsquigarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\left(\frac{2\pi k}{T}t\right) + b_k\sin\left(\frac{2\pi k}{T}t\right)\right)$$

$\frac{a_0}{2}$ entspricht dem Mittelwert (Gleichstromanteil) der Funktion $f(t)$ auf dem Intervall [0 ; T)

6.1.1 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$$a_0 = \frac{2}{T}\cdot\int_0^T f(t)\;\mathrm{d}t$$

$$a_k = \frac{2}{T}\cdot\int_0^T f(t)\cdot\cos\left(\frac{2\pi k}{T}t\right)\mathrm{d}t \quad \text{für } k\in N_0$$

$$b_k = \frac{2}{T}\cdot\int_0^T f(t)\cdot\sin\left(\frac{2\pi k}{T}t\right)\mathrm{d}t \quad \text{für } k\in N$$

➔ **Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!**

6.2 Fourier-Reihe - Harmonische Darstellung (S. 113)

Statt mit Sinus- und Cosinus-funktionen kann die Fourier-Reihe auch nach Betrag und Phase (Periode T) dargestellt werden:

$$f(t) \rightsquigarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(d_k\cos\left(\frac{2\pi k}{T}t + \phi_k\right)\right)$$

Betrag: $d_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$ Phase: $\phi_k = -\arctan\left(\frac{b_k}{a_k}\right) + n\,\pi$

6.2.1 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

➔ Berechnung von a_k und b_k gemäss Abschnitt 6.1.1
➔ Umrechung in Betrag und Phase

6.3 Fourier-Reihe – Komplexe Darstellung (S. 114)

Ausgehend von der **Eulerschen Formeln** kann man die Fourier-Reihe mit **Exponentialfunktionen** anstelle von Winkelfunktionen formulieren

$$\sin(t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}}{2j} \qquad \cos(t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}}{2}$$

$$f(t) \rightsquigarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,e^{\mathrm{j}\frac{2\pi k t}{T}}$$

6.3.1 Berechnung der komplexen Fourier-Koeffizienten c_k

$$c_k = \overline{c_{-k}} = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\cdot e^{-\mathrm{j}\frac{2\pi k t}{T}}\;\mathrm{d}t = \begin{cases} \frac{a_0}{2} & \text{für } k=0 \\ \frac{1}{2}(a_k - \mathrm{j}\,b_k) & \text{für } k>0 \\ \frac{1}{2}(a_{-k} + \mathrm{j}\,b_{-k}) & \text{für } k<0 \end{cases}$$

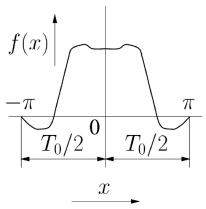
Es gilt: $a_k = c_k + c_{-k}$ und $b_k = \mathrm{j}(c_k - c_{-k})$

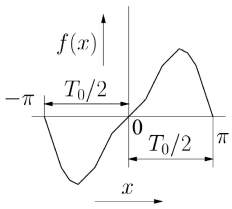
6.4 Umrechnung der Fourier-Koeffizienten

$c_k = \overline{c_{-k}} = \frac{a_k - \mathrm{j}\,b_k}{2}$	$(k = 0,\ 1,\ 2\ \ldots,$ wobei $b_0 = 0)$
$a_k = 2\,\mathrm{Re}(c_k) = c_k + c_{-k}$	$(k = 0,\ 1,\ 2\ \ldots)$
$b_k = -2\,\mathrm{Im}(c_k) = \mathrm{j}(c_k - c_{-k})$	$(k = 1,\ 2\ \ldots)$
$d_k = 2\,\lvert c_k\rvert = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$	$\phi_k = -\arctan\left(\frac{b_k}{a_k}\right)$

6.5 Tipps zur Berechnung der Koeffizienten (S. 115)

6.5.1 Achsensymmetrien





gerade Funktion $\Rightarrow b_k = 0$ ungerade Funktion $\Rightarrow a_k = 0$

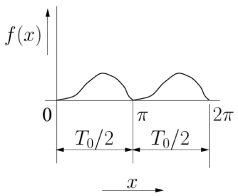
$f(t)$ gerade $\quad a_k = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) \mathrm{d}t \quad b_k = 0$

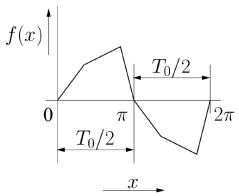
$f(t)$ ungerade $\quad b_k = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \sin\left(\frac{2\pi k}{T} t\right) \mathrm{d}t \quad a_k = 0$

6.5.2 Symmetrie der Halbperioden

Haben die Halbperioden die **gleiche Form** und sind in der **gleichen Lage zur x-Achse**, also $f(t) = f(t + \frac{T}{2})$, so gibt es nur Glieder mit **geraden Argumenten**.

Ist aber nur die **Form gleich** und die **Lage zur x-Achse verschieden**, also $f(t) = -f(t + \frac{T}{2})$, so gibt es nur Glieder mit **ungeraden Argumenten**.





$f(x) = f(x+\pi) \Rightarrow a_{2k+1} = 0, b_{2k+1} = 0$ $\quad f(x) = -f(x+\pi) \Rightarrow a_{2k} = 0, b_{2k} = 0$

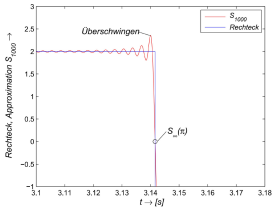
links	$a_{2k+1} = 0$	$b_{2k+1} = 0$	$a_0 \neq 0$
rechts	$a_{2k} = 0$	$b_{2k} = 0$	$a_0 = 0$

6.6 Fourier-Koeffizienten und Leistung (S. 119)

Für den quadratischen Mittelwert X^2, also für die **Leistung** einer periodischen Funktion $x(t)$ gilt:

$$X^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = |c_0|^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^2 + b_k^2}{2} = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_k^2}{2}$$

6.7 Gibbs'sches Phänomen (S. 112)



An **Unstetigkeitsstellen** entsteht immer ein **Überschwingen**

- ca. 18 % der Amplitude ('peak')
- ca. 9 % der Sprunghöhe ('peak-peak')

Wenn $f(t)$ an der Stelle $t = t_0$ eine **Unstetigkeit** besitzt, dann ist die **Approximation** S_∞ der Funktion $f(t)$ nicht nahe am richtigen Wert $f(t)$, egal wieviele Sinus- und Cosinus-Funktionen man verwendet.

$$S_\infty = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} \quad \text{Mitte der Sprungstelle}$$

7 Fourier-Transformation (S. 120)

Im Gegensatz zu den Fourier-Reihen, welche ausschliesslich periodische Signale 'verarbeiten' können, beschäftigt sich die Fourier-Transformation mit **nicht-periodischen Signalen!**

7.1 Existenz des Fourier-Integrals (S. 131)

Die Fourier-Transformation von $f(t)$ und die inverse Fourier-Transformation existieren, wenn:

7.1.1 Bedingung 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, \mathrm{d}t < \infty \quad \Rightarrow \textbf{f(t) ist absolut integrierbar}$$

Diese Bedingung ist **hinreichend**, aber **nicht notwendig**!

7.1.2 Bedingung 2

$f(t)$ ist fouriertransformierbar, wenn:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |F(\mathrm{j}\omega)| \, \mathrm{d}\omega < \infty$$

⇒ **Die Fourier-Transformation $F(\mathrm{j}\omega)$ ist absolut integrierbar**

7.1.3 Bedingung 3

$f(t)$ ist fouriertransformierbar, wenn:

$f(t)$ eine Linearkombination absolut integrierbarer Funktionen $f_i(t)$ und inverser Fourier-Transformationen von $F_i(\mathrm{j}\omega)$, die selber absolut integrierbar sind, ist.

7.2 Berechnung der Fouriertransformation (S. 121)

Fouriertransformierte: $\quad F(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t} \, \mathrm{d}t$

Rücktransformation: $\quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\mathrm{j}\omega) \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \, \mathrm{d}\omega$

$F(\mathrm{j}\omega)$ wird Fouriertransformierte oder **Spektralfunktion** genannt

7.2.1 Tipp: Berechnung von $F(0)$

$$F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, \mathrm{e}^{-\mathrm{j}0t} \, \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, \mathrm{d}t$$

7.3 Konvergenzgeschwindigkeit (S. 122-123)

Je glatter eine Zeitfunktion $f(t)$ ist, desto schneller fällt ihre Fourier-Transformierte $F(\mathrm{j}\omega)$ ab und umgekehrt

	$f(t)$	○—●	$F(j\omega)$	
Konvergenz langsamer ↑	1: Superglatt! Konvergiert nicht!		$2\pi \cdot \delta(\omega)$: Fällt ∞-schnell ab! Extrem unstetig!	Konvergenz schneller ↑
	$e^{-\alpha t^2}$: Glatt. Fällt mit $\frac{1}{e^{t^2}}$ ab.		$\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{-\omega^2}{4\alpha}}$: Fällt mit $\frac{1}{e^{\omega^2}}$ ab. Glatt.	
	$\Lambda_\alpha(t)$: Eckig, aber stetig! Ist nach α schon Null!		$\frac{4}{\alpha} \cdot \frac{\left(\sin\left(\frac{\alpha\omega}{2}\right)\right)^2}{\omega^2}$: Fällt mit $\frac{1}{\omega^2}$ ab.	
	$p_\alpha(t)$: Eckig und unstetig! Ist nach α schon Null!		$2 \cdot \frac{\sin(\alpha\omega)}{\omega}$: Fällt mit $\frac{1}{\omega}$ ab.	
	$\delta(t)$: Extrem unstetig! Fällt ∞-schnell ab!		1: Konvergiert nicht! Superglatt!	

Im Frequenzbereich passiert das **duale** zum Zeitbereich!

7.4 Eigenschaften der Fourier-Transformation (S. 124-130)

7.4.1 Übersicht

Zeitbereich	○—●	Frequenzbereich
$f(t)$ gerade	○—●	$F(j\omega)$ gerade
$f(t)$ reell und gerade	○—●	$F(j\omega)$ reell und gerade
$f(t)$ imaginär und gerade	○—●	$F(j\omega)$ imaginär und gerade
$f(t)$ ungerade	○—●	$F(j\omega)$ ungerade
$f(t)$ reell und ungerade	○—●	$F(j\omega)$ imaginär und ungerade
$f(t)$ imaginär und ungerade	○—●	$F(j\omega)$ reell und ungerade
$f(t)$ (zeit)kontinuierlich	○—●	$F(j\omega)$ nicht periodisch
$f(t)$ (zeit)diskret	○—●	$F(j\omega)$ periodisch
$f(t)$ periodisch	○—●	$F(j\omega)$ (frequenz)diskret
$f(t)$ nicht periodisch	○—●	$F(j\omega)$ (frequenz)kontinuierlich

$f(t)$ reell ○—● $F(-\mathrm{j}\omega) = F^*(\mathrm{j}\omega)$ konjugiert komplex
$f(-t) = f^*(t)$ ○—● $F(\mathrm{j}\omega)$ reell

7.4.2 Rechenregeln

Eigenschaft	$f(t)$		$F(\mathrm{j}\omega)$
Linearität ($\alpha, \beta \in \mathbb{C}$)	$\alpha f(t) + \beta g(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\alpha F(\mathrm{j}\omega) + \beta G(\mathrm{j}\omega)$
Ähnlichkeit ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)	$f(\alpha t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{\lvert\alpha\rvert} F\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{\alpha}\right)$
Zeitumkehrung	$f(-t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(-\mathrm{j}\omega)$
Verschiebung Zeit	$f(t \pm t_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(\mathrm{j}\omega)\, e^{\pm \mathrm{j}\omega t_0}$
Verschiebung Frequenz	$f(t)\, e^{\pm \mathrm{j}\omega_0 t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(\mathrm{j}(\omega \mp \omega_0))$
Ableitung Zeit ($n \in \mathbb{N}_0$)	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(\mathrm{j}\omega)^n F(\mathrm{j}\omega)$
Ableitung Frequenz ($n \in \mathbb{N}_0$)	$t^n f(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\mathrm{j}^n \frac{d^n F(\mathrm{j}\omega)}{d\omega^n}$
Integration Zeit	$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\, d\tau$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{F(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega} + F(\mathrm{j}0)\, \pi\delta(\omega)$
Faltung Zeit	$f(t) * g(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(\mathrm{j}\omega) \cdot G(\mathrm{j}\omega)$
Faltung Frequenz	$f(t) \cdot g(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\pi} F(\mathrm{j}\omega) * G(\mathrm{j}\omega)$
Modulation cos	$\cos(\alpha t) f(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2}\left[F(\mathrm{j}(\omega - \alpha)) + F(\mathrm{j}(\omega + \alpha))\right]$
Modulation sin	$\sin(\alpha t) f(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[F(\mathrm{j}(\omega - \alpha)) - F(\mathrm{j}(\omega + \alpha))\right]$
Vertauschung (Dualität)	$F(\mathrm{j}t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$2\pi f(-\omega)$
Dirac-Folge	$\sum_n \delta(t - nt_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{2\pi}{t_0} \sum_n \delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{t_0}\right)$

Faltung: $f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau$ Dualität gilt, wenn $f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet F(\mathrm{j}\omega)$

7.4.3 Integralbeziehungen

Parseval
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, g^*(t)\, dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\mathrm{j}\omega)\, G^*(\mathrm{j}\omega)\, d\omega$$

Bessel (Rayleigh)
$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\, dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\mathrm{j}\omega)|^2\, d\omega$$

Anfangswerte
$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\mathrm{j}\omega)\, d\omega \qquad F(\mathrm{j}0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, dt$$

7.5 AKF und Leistungsdichtespektrum (S. 132)

7.5.1 Leistungsdichtespektrum

Die **normierte Leistung P_n** eines **Leistungssignals $f(t)$** kann mit der Hilfe des **Leistungsdichtespektrums $\Phi(\mathrm{j}\omega)$** beschrieben werden.

$$P_n = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\lim_{T\to\infty} \frac{|F(\mathrm{j}\omega)|^2}{T} \right) \mathrm{d}\omega$$

Der Integrand wird als **Leistungsdichtespektrums $\Phi(\mathrm{j}\omega)$** bezeichnet:

$$\Phi(\mathrm{j}\omega) = \lim_{T\to\infty} \frac{|F(\mathrm{j}\omega)|^2}{T}$$

Die **normierte Leisung P_n** ist somit:

$$X^2 = \varphi_{xx}(0) = P_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\mathrm{j}\omega)\ \mathrm{d}\omega$$

7.5.2 Energiedichtespektrum

Analog zum Leistungsdichtespektrum lässt sich für ein **Energiesignal** (Klasse 1) das **Energiedichtespektrum $E(\mathrm{j}\omega)$** finden

$$W_n = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\mathrm{j}\omega)|^2\, d\omega$$

Das **Energiedichtespektrum $E(\mathrm{j}\omega)$** ist somit

$$E(\mathrm{j}\omega) = |F(\mathrm{j}\omega)|^2$$

7.6 Wiener-Chintschin Theorem (S. 133)

7.6.1 Aperiodische Leistungssignale (Klasse 2b)

Die AKF und das Leistungsdichtespektrum sind ein Fourier-Transformationspaar

$$\varphi_{xx}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\mathrm{j}\omega)\, e^{\mathrm{j}\omega t}\, d\omega \circ\!\!-\!\!\bullet \Phi(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{xx}(t)\, e^{-\mathrm{j}\omega t}\ \mathrm{d}t$$

7.6.2 Periodische Leistungssignale (Klasse 2a)

$$\varphi_{xx}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2\, e^{\mathrm{j}\frac{2\pi k}{T_0} t} \circ\!\!-\!\!\bullet \Phi(\mathrm{j}\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T_0}\right)$$

7.6.3 Energiesignale (Klasse 1)

Die AKF und das Energiedichtespektrum sind ein Fourier-Transformationspaar

$$\varphi_{xx}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(\mathrm{j}\omega)\, e^{\mathrm{j}\omega t}\, d\omega \circ\!\!-\!\!\bullet E(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{xx}(t)\, e^{-\mathrm{j}\omega t}\ \mathrm{d}t$$

8 Laplace-Transformation (S. 135)

Die Laplace-Transformation kann als analytische Fortsetzung der Fourier-Transformation aufgefasst werden.
Die Frequenz ist nun komplex ($s = \sigma + \mathrm{j}\omega$) anstelle $\mathrm{j}\omega$. Dank dem Dämpfungsfaktor σ kann die Konvergenz von Signalen erzwungen werden.

8.1 Berechnung der Laplace-Transformation (S. 135)

Komplexe Frequenz: $s = \sigma + \mathrm{j}\omega$

Laplacetransformation: $F(s) = \int_{0_-}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\ \mathrm{d}t$

Rücktransformation: $f(t) = \frac{1}{2\pi\mathrm{j}} \int_{c-\mathrm{j}\infty}^{c+\mathrm{j}\infty} F(s)\, e^{st}\ \mathrm{d}s$

➠ Für die Rücktransformation werden meistens Tabellen verwendet!

8.2 Eigenschaften der Laplace-Transformation (S. 136-138)

8.2.1 Rechenregeln

Eigenschaft	$f(t)$		$F(s)$
Linearität ($\alpha, \beta \in \mathbb{C}$)	$\alpha f(t) + \beta g(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\alpha F(s) + \beta G(s)$
Ähnlichkeit ($0 < \alpha \in \mathbb{R}$)	$f(\alpha t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{\lvert\alpha\rvert} F\left(\frac{s}{\alpha}\right)$
Verschiebung Zeit[1]	$f(t \pm t_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(s)\, e^{\pm t_0 s}$
Verschiebung Frequenz (Dämpfung)	$f(t)\, e^{\mp \alpha t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(s \pm \alpha)$
Ableitung Zeit	$\frac{df(t)}{dt}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$sF(s) - f(0_-)$
	$\frac{d^2 f(t)}{dt^2}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$s^2 F(s) - sf(0_-) - f'(0_-)$
	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$s^n F(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k} f^{(k-1)}(0_-)$
Multiplikation mit t	$t\, f(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$-\frac{dF(s)}{ds}$
Ableitung Frequenz ($n \in \mathbb{N}_0$)	$(-t)^n f(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{d^n F(s)}{ds^n}$
Integration Zeit	$\int_0^t f(\tau)\, d\tau$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{F(s)}{s}$
Faltung Zeit[2]	$f(t) * g(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$F(s) \cdot G(s)$
Faltung Frequenz	$f(t) \cdot g(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\pi\mathrm{j}} \int_{c-\mathrm{j}\infty}^{c+\mathrm{j}\infty} F(\xi)\, G(s-\xi)\, d\xi$

[1] Minus: wenn $t_0 > 0$ Plus: wenn $f(t) = 0$ für $t < t_0$
[2] $f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau = \int_0^t f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau$

8.2.2 Grenzwertsätze

Anfangswert	$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$	wenn $\lim_{t\to 0} f(t)$ existiert
Endwert	$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$	wenn $\lim_{t\to\infty} f(t)$ existiert (Pole von $sF(s)$ in der linken Halbebene)

8.2.3 Weitere Zusammenhänge und Tabellen

➠ Siehe Skript Anhang 3.B

8.3 Rücktransformation in den Zeitbereich (S. 139-141)

➠ **Meistens werden Tabellen verwendet!**

8.3.1 Rücktransformation mittels Umkehrintegral

➠ Siehe Abschnitt 8.1

8.3.2 Rücktransformation gebrochen-rationaler Funktionen (PBZ)

Vorgehen Partialbruchzerlegung

1. Nennerpolynom faktorisieren
2. Bruch als Summe aus Faktoren schreiben
3. Gleichsetzen mit ursprünglichem Term
4. Koeffizientenvergleich (Zähler finden)
5. Rücktransformation der einzelnen Summanden mit Tabellen

8.3.3 Rücktransformation mittels Residuensatz

➠ **Empfohlen für PBZ mit mehreren Polen**

$$A_{ij} = \frac{1}{(n_i - j)!} \frac{\partial^{n_i - j}}{\partial s^{n_i - j}} \left[(s - p_i)^{n_i} F(s) \right] \Big|_{s=p_i}$$

Beispiel: Residuensatz

$$\text{Gegeben:} \quad F(s) = Y(s) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_k} \frac{A_{ij}}{(s - p_i)^j} = \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2}$$

$$\text{Ansatz PBZ:} \quad \frac{A_{11}}{s+4} + \frac{A_{21}}{s+3} + \frac{A_{22}}{(s+3)^2}$$

$$A_{11} = \frac{1}{0!} \frac{\partial^0}{\partial s^0} (s+4) \cdot \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2} \Big|_{s=-4} = \frac{6}{(s+3)^2} \Big|_{s=-4} = 6$$

$$A_{21} = \frac{1}{1!} \frac{\partial}{\partial s} (s+3)^2 \cdot \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2} \Big|_{s=-3} = \frac{\partial}{\partial s} \frac{6}{s+4} \Big|_{s=-3} = \frac{-6}{(s+4)^2} \Big|_{s=-3} = -6$$

$$A_{22} = \frac{1}{0!} \frac{\partial^0}{\partial s^0} (s+3)^2 \cdot \frac{6}{(s+4) \cdot (s+3)^2} \Big|_{s=-3} = 6$$

8.4 Lineare DGL mittels Laplacetransformation lösen

8.4.1 Vorgehen: Lösen einer DGL mit Laplace

1. DGL inkl. Störfunktion $f(t)$ in Bildbereich transformieren
   ➠ Anfangswerte für $f^{(n)}(0_-)$ einsetzen!
2. Gleichung nach Laplace-Transofrmierter der gesuchten Funktion umformen
3. Rücktransformation in den Zeitbereich

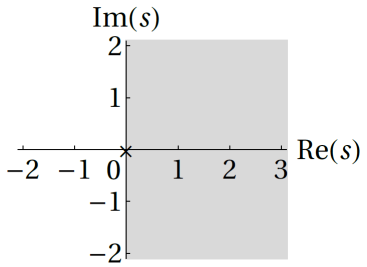
Beispiel: Lösung einer DGL mit Laplace

DGL: $\ddot{y}(t) + 2\,\dot{y}(t) + 5\,y(t) = f(t)$
Anfangswerte: $y(0) = 0; \quad \dot{y}(0) = 0$ ➠ Finde $y(t)$

1. $\circ\!\!-\!\!\bullet \; s^2 \cdot Y(s) - s \cdot 0 - 0 + 2(s \cdot Y(s) - 0) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
   $s^2 \cdot Y(s) + 2 \cdot s \cdot Y(s) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
2. $Y(s) = \frac{1}{s^2+2s+5}$
3. Rücktransformation mit Tabellen

8.5 Konvergenzhalbebene

Es gibt jeweils mehrere (komplexe) Zahlen s, **für welche das Laplace-Integral konvergiert.** Die Konvergenzhalbebene beinhaltet alle diese Zahlen s



Die Halbebene wird durch die **am weitesten rechts liegende Polstelle** von $F(s)$ begrenzt (Kreuzchen) Falls $F(s)$ keine Polstelle hat,

ist die Konvergenzhalbebene gleich $\mathbb{C}$

8.6 Zusammenhang LT und FT (S. 145)

Bei kausalen, stabilen und fourier-transformierbaren Signalen $f(t)$ kann man durch das Ersetzen von $s = \sigma + j\omega$ durch $j\omega$ (und umgekehrt) zwischen der einseitigen Laplace-Transformation und der Fourier-Transformation wechseln.

Kennt man die einseitige Laplace-Transformation $F(s)$ des kausalen Signals $f(t)$, so kann man folgende Aussagen machen:

- Liegt die $j\omega$-Achse im Konvergenzbereich von $F(s)$, so kann s durch $j\omega$ ausgetauscht werden, um $F(j\omega)$ zu erhalten.
- Liegt die $j\omega$-Achse ausserhalb des Konvergenzbereichs von $F(s)$, so konvergiert die Fourier-Transformation $F(j\omega)$ nicht.
- Liegt die $j\omega$-Achse auf dem Rand des Konvergenzbereichs von $F(s)$, so **können** die Fourier-Transformation $F(j\omega)$ und die einseitige Laplace-Transformation $F(s)$ übereinstimmen, **müssen aber nicht**.

9 Systembeschreibung (S. 161)

Ein System transformiert mindestens ein Eingangssignal $x(t)$ in mindestens ein Ausgangssignal $y(t)$. Die Zuordnung zwischen Eingang und Ausgang muss **eindeutig** sein!
Die Transformation erfolgt mittels Übertragungsfunktion $H(s)$ (UTF)

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

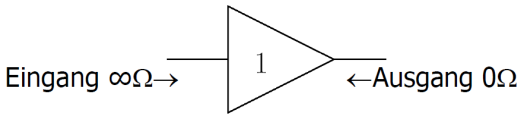


9.1 Eingangs-zu-Ausgangsbeziehungen (S. 161)

SISO	Single Input Single Output
MIMO	Multiple Input Multiple Output
MISO	Multiple Input Single Output

9.1.1 Wirkungsfreiheit (S. 161-162)

- Systemausgänge dürfen nachfolgende Systeme nicht beeinflussen
- Systemeingänge dürfen vorhergehende Systeme nicht beeinflussen



9.2 Invertierbare vs. nichtinvertierbare System (S. 173)

9.2.1 Invertierbare Systeme

Ein System wird als **invertierbar** bezeichnet, wenn bei jedem Ausgangssignal **eindeutig** auf das entsprechende Eingangssignal geschlossen werden kann.

Beispiel: (Nicht) Invertierbare Systeme

$y = x^2$ ➠ nicht invertierbar $\qquad$ $y = x^3$ ➠ invertierbar

9.3 Reelle Systeme vs. komplexwertige Systeme (S. 173)

Ein System wird als **reell** bezeichnet, wenn ein **relles Eingangssignal** immer ein **reelles Ausgangssignal** bewirkt.

9.4 Statische vs. Dynamische Systeme (S. 162-163)

9.4.1 Statische (resistive) Systeme (System ohne Gedächtnis)

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ zum gegenwärtigen Zeitpunkt t_0 **hängt nur vom gegenwärtigen Wert des Eingangs $x(t_0)$ ab.**
Systembeschreibung: algebraische Gleichungen

$$y(t_0) = f\{x(t_0)\} \; \forall \; t_0$$

9.4.2 Dynamische Systeme (System mit Gedächtnis)

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ zum gegenwärtigen Zeitpunkt t_0 **hängt auch von anderen Zeitpunkten als $t = t_0$ ab.**
In elektrischen Systemen wirken L und C als Speicherelemente und machen ein System dynamisch.
Systembeschreibung: Differentialgleichungen

9.5 Kausale vs. akausale Systeme (S. 164)

- **Alle statischen** Systeme sind **kausal**
- **Nicht alle kausalen** Systeme sind **statisch**

9.5.1 Kausale Systeme

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ hängt nur von Eingangssignalen $x(t \leq t_0)$ ab.
➠ 'Das System kann **nicht** in die Zukunft schauen'
Physikalische Systeme sind immer kausale Systeme!

9.5.2 Akausale Systeme

Der Wert des Ausgangssignals $y(t_0)$ hängt auch von **zukünftigen** Eingangsignalen $x(t > t_0)$ ab.
➠ 'Das System sieht in die Zukunft'

9.6 Lineare vs. nichtlineare Systeme (S. 165-166)

9.6.1 Lineare Systeme

Bei einem linearen System gilt das **Superpositionsprinzip**

$$f\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = a \cdot f\{x_1(t)\} + b \cdot f\{x_2(t)\}$$

➠ **Alle Systeme, die nur als R, L und C bestehen, sind linear.**

Alle Differentialgleichungen der Form

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i y(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{j=0}^{m} b_j \frac{\mathrm{d}^j x(t)}{\mathrm{d}t^j} \circ\!\!-\!\!\bullet \; Y(s) \cdot \sum_{i=0}^{n} a_i s^i = X(s) \cdot \sum_{j=0}^{m} b_j s^j$$

beschreiben ein lineares, kausales, zeitinvariantes System (LTI-System), sofern $m \leq n$. Die Laplace-Korrespondenz gilt für Anfangswerte = 0.

9.6.2 Nichtlineare Systeme (S. 167)

Ein System, welches bei **kurzgeschlossenem Eingang** ($x(t) = 0$) ein **Ausgangssignal** hat ($y(t) \neq 0$), ist **sicher nichtlinear** (hinreichend, nicht notwendig: z.B. $y = x^2$ ist nichtlinear mit $y(0) = 0$).

➠ Nichtlineare Systeme erlauben das Erzeugen **neuer Frequenzanteile**.

Beispiel:

Gerade, welche nicht durch Ursprung geht

9.7 Zeitinvariante vs. zeitvariante Systeme (S. 170)

9.7.1 Zeitinvariante Systeme

Ein System ist **in**variant, wenn eine zeitliche Verschiebung des Eingangssignals $x(t)$ um eine feste Zeit t_0 eine **gleich grosse Zeitverschiebung am Ausgang** bewirkt aber die Form des Signals nicht ändert.

$$x(t) \rightarrow y(t), \text{ dann gilt } x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)\ \forall\ t_0$$

Trifft dies nicht zu, so handelt es sich um ein **zeitvariantes** System.

9.7.2 Zusammenhänge bei statischen Systemen (S. 170)

Zusammenhang	Mathemetische Darstellung	Beispiel
linear & zeit**in**variant	$y(t) = \gamma \cdot x(t)$	$y(t) = 3 \cdot x(t)$
linear & zeitvariant	$y(t) = \gamma(t) \cdot x(t)$	$y(t) = t^2 \cdot x(t)$
nichtlinear & zeit**in**variant	$y(t) = f\{x(t)\}$	$y(t) = 4 \cdot x^2(t)$
nichtlinear & zeitvariant	$y(t) = f\{x(t),\ t\}$	$y(t) = t \cdot x^3(t)$

10 LTI-Systeme (S. 171)

$x(t)$	Eingangssignal
$y(t)$	Ausgangssignal
$\delta(t)$	Dirac-Stoss
$h(t)$	Impulsantwort (Antwort auf Dirac-Stoss)
$H(j\omega)$	Frequenzgang
$H(s)$	$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ Übertragungsfunktion (UTF)

10.1 Bestimmung des Ausgangssignals $y(t)$ (S. 173)

Das Ausgangssignal $y(t)$ eines Systems entspricht der **Faltung** des Eingangssignals $x(t)$ mit der Impulsantwort $h(t)$ des Systems.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\ \mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)\ \mathrm{d}\tau$$

Die Faltungsoperation kann auch mit dem **Stern-Operator** geschrieben werden:

$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = (x * h)(t)$$

Im Bildbereich bestimmt man die Fourier-Transformierte der Ausgangsfunktion als:

$$Y(j\omega) = H(j\omega) \cdot X(j\omega) \qquad \text{mit } H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\, e^{-j\omega t}\ \mathrm{d}t$$

10.2 Frequenzgang $H(j\omega)$

Der Frequenzgang $H(j\omega)$ wird häufig als Betrag (Amplitudengang) und Phase (Phasengang) dargestellt:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \cdot e^{j\Theta(j\omega)}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{H(j\omega) \cdot \overline{H(j\omega)}} = \sqrt{\mathrm{Re}(H(j\omega))^2 + \mathrm{Im}(H(j\omega))^2}$$

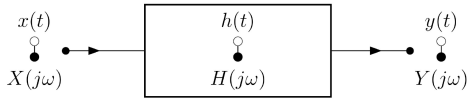
$$\Theta(j\omega) = \arg(H(j\omega)) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(H(j\omega))}{|H(j\omega)|}\right) & \text{für } \mathrm{Im}(H(j\omega)) \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(H(j\omega))}{|H(j\omega)|}\right) & \text{für } \mathrm{Im}(H(j\omega)) < 0 \end{cases}$$

Amplitudengang:	achsensymmetrisch (gerade)
Phasengang:	punktsymmetrisch (ungerade)

➠ Ersetzt man im Freqenzgang $j\omega$ durch s, so erhält man die Übertragungsfunktion $H(s)$

10.3 Zusammenhänge zwischen den Grössen (S. 174-176)

Die Impulsantwort $h(t)$ und der Frequenzgang $H(j\omega)$ sind ein **Fourier**-Transformationspaar:



Die Impulsantwort $h(t)$ und die Übertragungsfunktion $H(s)$ sind ein **Laplace**-Transformationspaar:

$$h(t) \circ\!\!-\!\!\bullet H(s)$$

Das Ausgangssignal berechnet sich als:

$$y(t) = h(t) * x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

10.3.1 Zusammenhang Impulsantwort & Einheitssprungantwort

$h(t)$ Impulsantwort $\qquad$ $g(t)$ Einheitssprungantwort

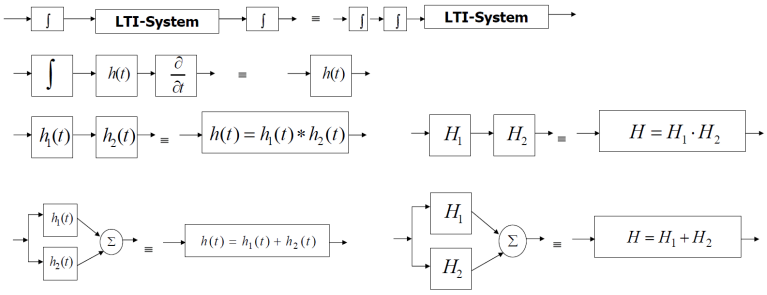
$$h(t) = \frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad g(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\ \mathrm{d}\tau$$

$$H(s) = s \cdot G(s) \quad \Leftrightarrow \quad G(s) = \frac{1}{s} H(s)$$

10.3.2 Zusammenhang Impulsantwort & Kausalität LTI-System

Damit ein LTI-System kausal ist, muss dessen Impulsantwort $h(t)$ für alle $t < 0$ gleich Null sein.

10.4 Zusammenschalten von LTI-Systemen



10.5 Stabilität von LTI-Systemen (S. 177-181)

Bei den Betrachtungen von LTI-Systemen nehmen wir jeweils an, dass die Systeme **kausal** sind!

10.5.1 BIBO-Stabilität (S. 177)

BIBO: **B**ounded **I**nput **B**ounded **O**utput

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die **Impulsantwort absolut integrierbar** ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\ \mathrm{d}t < \infty$$

➠ Für ein beschränktes Eingangssignal $x(t)$ ist auch das Ausgangssignal $y(t)$ beschränkt.

10.5.2 Asymptotische Stabilität (S. 178)

Ein LTI-System ist asymptotisch stabil, wenn seine **Impulsantwort asymptotisch gegen Null** abklingt.

$$\lim_{t \to \infty} h(t) = 0$$

Alle kausalen LTI-Systeme mit **Polen nur in der linken s-Halbebene** sind asymptotisch stabil! ($\sigma < 0$)

➠ Siehe Konvergenzhalbebene Abschnitt 8.5

10.5.3 Instabilität (S. 178)

Ein LTI-System ist instabil, wenn: (ODER-Verknüpfung)

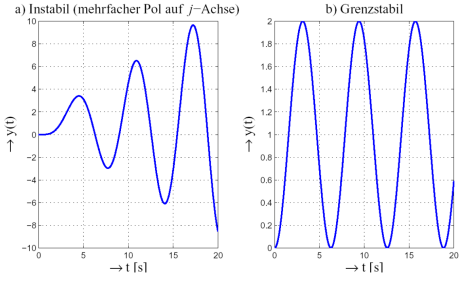
- mindestens ein Pol der UTF in der **rechten s-Halbebene** liegt ($\sigma > 0$)
- mindestens ein **mehrfacher Pol auf der $j\omega$-Achse** der s-Ebene liegt (Pole müssen am gleichen Ort sein!)

10.5.4 Grenzstabilität (S. 178)

Ein LTI-System ist grenzstabil (quasistabil), wenn: (UND-Verknüpfung)

- **kein** Pol in der rechten s-Halbebene liegt ($\sigma \leq 0$)
- kein mehrfacher Pol auf der $j\omega$-Achse der s-Ebene liegt
- auf der $j\omega$-Achse mindestens ein **einfacher Pol** ist

$H(s) = \frac{1}{((s+j)(s-j))^2}$ $\qquad$ $H(s) = \frac{1}{(s+j)(s-j)}$



Ein System ist grenzstabil, wenn die Amplitude eines Signals 'erhalten' bleibt

10.5.5 Algebraische Stabilitätskriterien (S. 179-181)

$$P(s) = X(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0 = a_n (s - p_1) \cdot \ldots \cdot (s - p_n)$$

Das Stabilitätskriterium betrachtet den **Nenner $D(s)$** der Übertragungsfunktion

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

- Wenn der **Nenner $D(s)$** ein **Hurwitz-Polynom** ist, so ist das System **asymptotisch stabil.**
- Ein **modifiziertes Hurwitz-Polynom** ergibt ein **grenzstabiles System**
  ➔ Polynom braucht **einfache Nullstellen** auf jω-Achse

Hurwitz-Kriterium

Ein Polynom $P(s)$ ist nur dann ein Hurwitz-Polynom wenn folgende **beiden** Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Vorzeichen aller Koeffizienten a_i von $P(s)$ sind **identisch** (und alle Koeffizienten a_i sind vorhanden)
2. Alle Hurwitz-Determinanten D_1 bis D_n sind grösser als Null

Hurwitz-Determinanten

$$D_1 = a_{n-1} > 0 \qquad D_2 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n \\ a_{n-3} & a_{n-2} \end{vmatrix} > 0 \qquad D_3 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n & 0 \\ a_{n-3} & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} \end{vmatrix} > 0$$

$$D_{n-1} = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n-3} & a_{n-2} & a_{n-1} & a_n & 0 & 0 \\ a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} & a_{n-2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \end{vmatrix} > 0 \qquad D_n = a_0 \, D_{n-1} > 0$$

10.6 Phasenlaufzeit $\tau_P(\omega)$ (S. 183)

Die Phasenlaufzeit ist nur für **reine Sinus-Schwingungen** exakt bestimmbar!
Das System ist beschrieben durch:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \gamma)$$

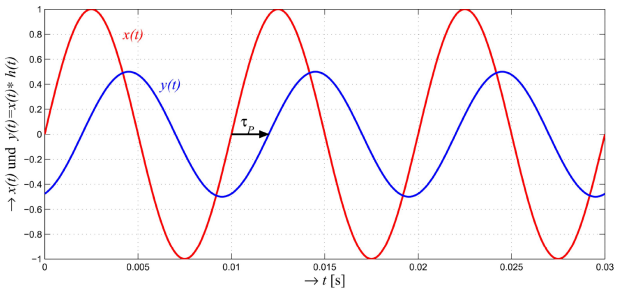
$$H(\mathrm{j}\omega) = \alpha \cdot e^{-\mathrm{j}\omega t_0} \circ\!\!-\!\!\bullet\, h(t) = \alpha \cdot \delta(t - t_0)$$

Das Ausgangssignal $y(t) = x(t) * h(t)$ ist gegenüber dem Eingangssignal $x(t)$ mit α gewichtet und um die Zeit t_0 verzögert.
➔ **Diese Verzögerung wird Phasenlaufzeit genannt**

$$\boxed{\tau_P(\omega) = \frac{-\theta(\omega)}{\omega}}$$

$\theta(\omega)$ entspricht dem Phasengang des Systems ➔ Siehe Abschnitt 10.2

Beispiel: Phasenlaufzeit



10.6.1 Negative Phasenlaufzeit

Eine negative Phasenlaufzeit bedeutet **nicht**, dass ein System **akausal** ist!

10.7 Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$

Definiert für Signale mit **mehreren Frequenzanteilen**

Bei amplitudenmodulierten Signalen bestimmt die Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$ die **Verzögerung der Hüllkurve** der AM.

$$\boxed{\tau_G(\omega) = \frac{-\,\mathrm{d}\theta(\omega)}{\mathrm{d}\omega}}$$

$\theta(\omega)$ entspricht dem Phasengang des Systems ➔ Siehe Abschnitt 10.2

Die Gruppenlaufzeit kann nur dann als **Laufzeit des Signals** interpretiert werden, wenn im Frequenzbereich des Signales die Gruppenlaufzeit und auch die Dämpfung ungefähr konstant sind.

10.7.1 Negative Gruppenlaufzeit

Bei **Vierpolen** mit **konzentrierten Elementen** ist in bestimmten Frequenzbereichen eine **negative Gruppenlaufzeit** möglich, insbesondere in Frequenzbereichen wo die Dämpfung stark ändert. (z.B. Nullstellen der UTF)

Bei negativer Gruppenlaufzeit erscheint die Wirkung **nicht** vor der Ursache!
➔ Das System ist **nicht** akausal!
Das Maximum der Hüllkurve kann am Ausgang kann aber **früher** als am Eingang auftreten.

10.8 Phasenlaufzeit / Gruppenlaufzeit identisch (S. 186)

Die **Signalverzögernug, Phasenlaufzeit $\tau_P(\omega)$** und **Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$** sind identisch, wenn

$$\boxed{\theta(\omega) = -\omega \cdot t_0}$$

und der **Amplitudengang ebenfalls konstant** ist, d.h., $H(\mathrm{j}\omega) = \alpha \cdot e^{-\mathrm{j}\omega t_0}$

Die Signalverzögerung beträgt für **alle Frequenzen** $t_0 (= \tau_P = \tau_G)$

10.9 Verzerrungen (S. 187-188)

Stimmt der zeitliche Verlauf einer Schwingung auf der Empfängerseite nicht mehr mit der Senderseite überein, arbeitet das Übertragungssystem **nicht verzerrungsfrei**.

10.9.1 Lineare Verzerrung

Ein **frequenzabhängiger Amplitudengang** $|H(\mathrm{j}\omega)| \neq$ const. oder ein **nichtlinearer Phasengang** (z.B. durch einen Tiefpassfilter) ergibt eine **lineare Verzerrung**.
Verzerrungsfrei: $|H(\mathrm{j}\omega)| = \alpha$ und $\theta(\omega) = -\omega t_0$.

10.9.2 Nichtlineare Verzerrung

Nichtlineare Verzerrungen werden durch **Übersteuerung** des Systems **(Kanal)** oder dessen **nichtlineare Kennlinie** hervorgerufen.

Durch nichtlineare Verzerrungen treten **neue**, im Ursprungssignal nicht enthaltene **Schwingungen** auf.

Ein **Mass** für nichtlineare Verzerrungen ist der **Klirrfaktor**.

10.10 Klirrfaktor (S. 186)

Verhältnis des **Effektivwerts** der **neu** am Ausgang eines Systems entstandenen **Harmonischen** zum Effektivwert des gesamten Signals.

$$\boxed{k = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \ldots + U_n^2}{U_1^2 + U_2^2 + \ldots + U_n^2}}} \qquad \text{Es gilt: } 1 > k \geq 0$$

U_1 entspricht der Grundharmonischen!

10.10.1 Klirrdämpfungsmass

$$\boxed{a_k = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{k}\right)}$$

10.10.2 Total Harmonic Distortion (THD)

Wird vor allem im englisch-sprachigen Raum verwendet

$$\boxed{\mathrm{THD} = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \ldots + U_n^2}{U_1^2}}} \qquad \text{Es gilt: } \infty > \mathrm{THD} \geq 0$$

U_1 entspricht der Grundharmonischen!

- Für geringe Verzerrungen gilt: THD $\approx k$
- Im Allgemeinen gilt: THD $> k$

11 Anhang

11.1 Integration

11.1.1 Substitution

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \cdot \cos(x^2)\, \mathrm{d}x$$ Substitution: $a = x^2$ **auch auf Grenzen anwenden!**

$$\mathrm{d}a = 2x \cdot \mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}a}{2x} = \frac{\mathrm{d}a}{2\sqrt{a}}$$

$$\int_0^{\pi} a\sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{\mathrm{d}a}{2\sqrt{a}} = \int_0^{\pi} a\sqrt{a} \cdot \cos(a)\, \tfrac{1}{2} \tfrac{1}{\sqrt{a}}\, \mathrm{d}a = \tfrac{1}{2} \int_0^{\pi} a \cdot \cos(a)\, \mathrm{d}a = \ldots$$

11.1.2 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g\, \mathrm{d}x = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g'\, \mathrm{d}x \qquad \int_a^b f \cdot g'\, \mathrm{d}x = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g\, \mathrm{d}x$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.
PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE – Priorität für g (die Funktion, die abgeleitet wird; **nicht** f'): **L**ogarithmus > **I**nverse Trigonometrische > **A**lgebraische (Polynome) > **T**rigonometrische > **E**xponentialfunktion

11.1.3 Ableitungen und Stammfunktionen

$f'(t)$	$f(t)$	$F(t) = \int f\, \mathrm{d}t$	
$n \cdot \cos(nt)$	$\sin(nt)$	$-\frac{\cos(nt)}{n}$	$(n \neq 0)$
$-n \cdot \sin(nt)$	$\cos(nt)$	$\frac{\sin(nt)}{n}$	$(n \neq 0)$
$-\mathrm{j}\omega e^{-\mathrm{j}\omega t}$	$e^{-\mathrm{j}\omega t}$	$\frac{e^{-\mathrm{j}\omega t}}{-\mathrm{j}\omega} = \frac{\mathrm{j}}{\omega} e^{-\mathrm{j}\omega t}$	$(n \neq 0)$

11.1.4 Orthogonalität und Mittelwerte

Mittelwerte über eine Periode

$$\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \sin^2(\omega\, t)\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \qquad \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \cos^2(\omega\, t)\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2}$$

Orthogonalität (Periode $T = 2\pi$, $\omega_0 = 1$)

$\int_T \ldots \mathrm{d}t$ $(n, m \in \mathbb{N}^+)$	$n \neq m$	$n = m$
$\sin(nt+\varphi),\ \cos(nt+\varphi)$	0	
$\sin(nt)\cos(mt)$	0	0
$\sin(nt)\sin(mt)$	0	π
$\cos(nt)\cos(mt)$	0	π
$\sin(nt+\varphi)\cos(mt+\psi)$	0	$\pi\sin(\varphi-\psi)$
$\sin(nt+\varphi)\sin(mt+\psi)$	0	$\pi\cos(\varphi-\psi)$
$\cos(nt+\varphi)\cos(mt+\psi)$	0	$\pi\cos(\varphi-\psi)$

11.2 Trigonometrie

11.2.1 Wertetabelle

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\alpha°$	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

11.2.2 Komplexe Darstellung

$$\sin(x) = \frac{e^{\mathrm{j}x} - e^{-\mathrm{j}x}}{2\mathrm{j}} \qquad \cos(x) = \frac{e^{\mathrm{j}x} + e^{-\mathrm{j}x}}{2}$$

Euler: $e^{\mathrm{j}x} = \cos(x) + \mathrm{j}\sin(x)$

$a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t) = A\cos(\omega t - \varphi)$ mit $A = \sqrt{a^2+b^2}$, $\varphi = \operatorname{atan2}(b, a)$

11.2.3 Beziehungen zwischen $\sin(x)$ und $\cos(x)$

$\sin(-a) = -\sin(a)$ $\qquad$ $\cos(-a) = \cos(a)$

$\sin(\pi - a) = \sin(a)$ $\qquad$ $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$

$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$ $\qquad$ $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$ $\qquad$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a)$

$\sin\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(a)$ $\qquad$ $\cos\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(a)$

$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$ $\qquad$ arctan liefert nur Winkel $\in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$!

11.2.4 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a)\cdot\cos(b) \pm \cos(a)\cdot\sin(b)$ $\qquad$ $\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a)\pm\tan(b)}{1\mp\tan(a)\cdot\tan(b)}$

$\cos(a \pm b) = \cos(a)\cdot\cos(b) \mp \sin(a)\cdot\sin(b)$

11.2.5 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2\cdot\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$\sin(a) - \sin(b) = 2\cdot\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$

$\cos(a) + \cos(b) = 2\cdot\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$\cos(a) - \cos(b) = -2\cdot\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a\pm b)}{\cos(a)\cdot\cos(b)}$

11.2.6 Produkte

$\sin(a)\cdot\sin(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)$

$\cos(a)\cdot\cos(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)$

$\sin(a)\cdot\cos(b) = \frac{1}{2}\big(\sin(a-b) + \sin(a+b)\big)$

$\cos(a)\cdot\sin(b) = \frac{1}{2}\big(\sin(b-a) + \sin(b+a)\big)$

11.2.7 Winkelvielfache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2\sin(a)\cdot\cos(a)$ $\qquad$ $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$

$\sin(3a) = 3\sin(a) - 4\sin^3(a)$ $\qquad$ $\cos(3a) = 4\cos^3(a) - 3\cos(a)$

$\sin(4a) = 8\cos^3(a)\sin(a) - 4\cos(a)\sin(a)$ $\qquad$ $\cos(4a) = 8\cos^4(a) - 8\cos^2(a) + 1$

$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}\big(1 - \cos(a)\big)}$ $\qquad$ $\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}\big(1 + \cos(a)\big)}$

11.2.8 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}\big(1 - \cos(2a)\big)$ $\qquad$ $\cos^2(a) = \frac{1}{2}\big(1 + \cos(2a)\big)$

$\sin^3(a) = \frac{1}{4}\big(3\sin(a) - \sin(3a)\big)$ $\qquad$ $\cos^3(a) = \frac{1}{4}\big(\cos(3a) + 3\cos(a)\big)$

$\sin^4(a) = \frac{1}{8}\big(\cos(4a) - 4\cos(2a) + 3\big)$ $\qquad$ $\cos^4(a) = \frac{1}{8}\big(\cos(4a) + 4\cos(2a) + 3\big)$

11.3 Korrespondenzpaare

11.3.1 Fourier-Transformation

Zeitbereich		Frequenzbereich
$\delta(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	1
Rechteck (1 für $\lvert t\rvert \le a$, sonst 0)	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$2a\cdot\operatorname{sinc}(a\,\omega)$
Dirac-Kamm $\sum_{n\in\mathbb{Z}}\delta(t-nT)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta\left(\omega - k\,\frac{2\pi}{T}\right)$
$\cos(\omega_0\, t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\pi\big(\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0)\big)$
$\sin(\omega_0\, t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\mathrm{j}\pi\big(\delta(\omega+\omega_0) - \delta(\omega-\omega_0)\big)$

11.3.2 Laplace-Transformation

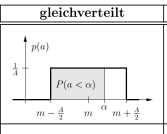
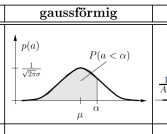
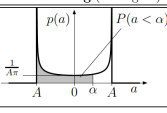
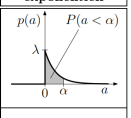
$u(t)$ = Einheitssprung

Zeitbereich		Frequenzbereich
$u(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{s}$
$u(t)\cdot t^n$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$u(t)\cdot e^{a\,t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{s-a}$
$u(t)\cdot\cos(\omega\, t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$u(t)\cdot\sin(\omega\, t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\delta(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	1

11.4 Begriffe: Harmonische und Oberwellen

Kreisfrequenz	Harmonische	Oberwellen
ω_0	1. Harmonische	Grundwelle
$2\cdot\omega_0$	2. Harmonische	1. Oberwelle
$3\cdot\omega_0$	3. Harmonische	2. Oberwelle
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n\cdot\omega_0$	n. Harmonische	$(n-1)$. Oberwelle

11.5 Zusammenstellung einiger Dichtefunktionen

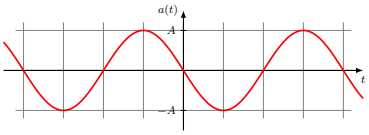
Verteilung	gleichverteilt	gaussförmig	sinusförmig (Zeitsignal)	exponentiell
				
Amplitudendichte $p(a) =$	$\begin{cases}\frac{1}{A} & \lvert a-m\rvert \le \frac{A}{2},\\ 0 & \lvert a-m\rvert > \frac{A}{2}.\end{cases}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(a-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\begin{cases}\frac{1}{\pi\sqrt{A^2-a^2}} & \lvert a\rvert \le A,\\ 0 & \lvert a\rvert > A.\end{cases}$	$\begin{cases}\lambda e^{-\lambda a} & a \ge 0,\\ 0 & a < 0.\end{cases}$
Wahrscheinlichkeit, dass die Amplitude a kleiner gleich α ist $P(a\le\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} p(a)da =$	$\begin{cases}0 & \alpha < m - \frac{A}{2},\\ \frac{\alpha-(m-\frac{A}{2})}{A} & \lvert\alpha - m\rvert \le \frac{A}{2},\\ 1 & \alpha \ge m + \frac{A}{2}.\end{cases}$	$Q\left(\frac{\mu-\alpha}{\sigma}\right)$	$\begin{cases}0 & \alpha \le -A,\\ \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + \sin^{-1}\left(\frac{\alpha}{A}\right)\right) & \lvert\alpha\rvert < A,\\ 1 & \alpha \ge A.\end{cases}$	$\begin{cases}0 & \alpha < 0,\\ 1 - e^{-\lambda\alpha} & \alpha \ge 0.\end{cases}$
linearer Mittelwert	m	μ	0	$\frac{1}{\lambda}$
Varianz	$\frac{\left(\frac{A}{2}\right)^2}{3} = \frac{A^2}{12}$	σ^2	$\frac{A^2}{2}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Leistung (quad. Mittelwert)	$m^2 + \frac{A^2}{12}$	$\mu^2 + \sigma^2$	$\frac{A^2}{2}$	$\frac{2}{\lambda^2}$

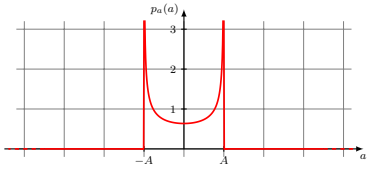
11.6 Zusammenstellung einiger Signale und ihrer Funktionen

Signal / Funktion	Endliche Signalleistung $0 < P_a < \infty$, $(W_a = \infty)$		Endliche Signalenergie $W_a < \infty$
	periodisch ($\omega_0 = 2\pi/T_0$)	stochastisch (stationär)	abklingend, zeitbegrenzt
Autokorrelationsfunktion (AKF)	$\varphi(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t)f(t+\tau)dt$	$\varphi(\tau) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)f(t+\tau)dt$	$\varphi(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f(t+\tau)dt$
Fourier-Transformation der AKF	$P_n = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}\varphi(\tau)e^{-jn\omega_0\tau}d\tau$	$\Phi(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\varphi(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$	$E(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\varphi(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$
Rücktransformation der AKF	$\varphi(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n e^{jn\omega_0\tau}$	$\varphi(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$	$\varphi(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}E(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$
Amplitudenspektrum	$c_n = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$	–	–
Amplitudendichtespektrum	–	–	$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$
Leistungsspektrum	$P_n = \lvert c_n\rvert^2$	–	–
Leistungsdichtespektrum	–	$\Phi(j\omega) = E\left\{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left\lvert\int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-j\omega t}dt\right\rvert^2\right\}$	–
Energiedichtespektrum	–	–	$E(j\omega) = \lvert F(j\omega)\rvert^2$
Energie	–	–	$W = \varphi(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}E(j\omega)d\omega$
Leistung	$P = \varphi(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n$	$P = \varphi(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(j\omega)d\omega$	–
Fourier-Reihe	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$	–	–
Fourier-Integral	–	–	$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$

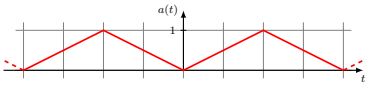
11.7 Beispiele – Amplitudendichten

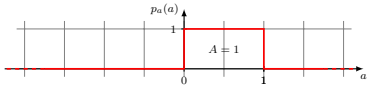
11.7.1 Sinus



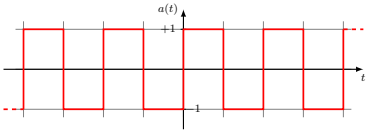


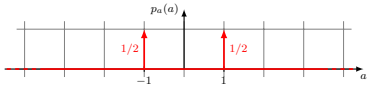
11.7.2 Dreieck





11.7.3 Rechteck





11.8 Q-Funktion und Standardisierung

Q-Funktion: Die Q-Funktion ist die Fläche des rechten Ausläufers der Standardnormalverteilung $N(0,1)$:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$$

- $Q(0) = \frac{1}{2}$, Q ist monoton fallend
- $Q(-x) = 1 - Q(x)$ (Symmetrie der Glockenkurve)

Standardisierung: Jede Normalverteilung $N(\mu,\sigma)$ wird mit der Substitution $z = \frac{a-\mu}{\sigma}$, $\mathrm{d}a = \sigma\,\mathrm{d}z$ auf $N(0,1)$ zurückgeführt:
Hinweis: Die Fläche (= Wahrscheinlichkeit) bleibt bei der Standardisierung *gleich*. Die Kurve wird nur verschoben ($\mu \to 0$) und gestaucht bzw. gestreckt ($\sigma \to 1$)
Vorgehen:

1. $\mu = X_0$ und $\sigma = \sqrt{X_{\text{eff}}^2 - X_0^2}$ bestimmen. Achtung: $\sigma \neq X_{\text{eff}}$, sobald $X_0 \neq 0$.
2. Grenzen standardisieren: $z_i = \frac{a_i - \mu}{\sigma}$.
3. $P = Q(z_1) - Q(z_2)$. Für negative Argumente: $Q(-x) = 1 - Q(x)$.
4. Plausibilität: $\mu \pm \sigma$ enthält ca. 68 % der Fläche.

